

مدخل إلى الحيوانات

Introduction to Animals

6

سورة

الفكرة العامة تصنف الحيوانات بالاعتماد على مستويات بناء أجسامها وتراكيبها وخصائصها وتكيفاتها.

1-6 خصائص الحيوانات

الفكرة الرئيسية الحيوانات مخلوقات حية متعددة الخلايا، حقيقية النوى، غير ذاتية التغذية، تكيفت للعيش في بيئات مختلفة.

2-6 مستويات بناء جسم

الحيوان

الفكرة الرئيسية يمكن تحديد العلاقات التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئياً بالاعتماد على مستويات بناء أجسامها وطرائق نموها.

3-6 الإسفنجيات واللاسعات

الفكرة الرئيسية الإسفنجيات واللاسعات أول شعب المملكة الحيوانية في سلم التصنيف.

حقائق في علم الأحياء

- تحمي شقائق نعان البحر السمكة المهرجة من المفترسات، وتجذب الأسماك المهرجة أسماكاً أكبر لتكون فريسة لشقائق نعان البحر.
- توجد على لوامس شقائق نعان البحر تراكيب لاسعة تُسمى الأكياس الخيطية؛ لللسع الفرائس وشل حركتها.
- توجد طبقة من المخاط على قشور السمكة المهرجة؛ لتحميها من لسع شقائق نعان البحر.

شقيقة نعان البحر

لوامس شقيقة نعان البحر

الأكياس الخيطية

قوة التكبير × 500



نشاطات تمهيدية

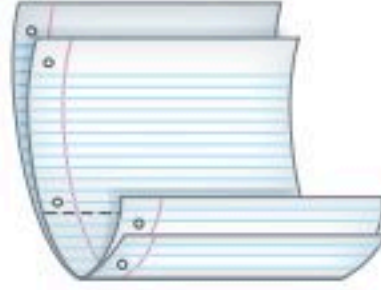
مستويات بناء جسم الحيوان اعمل
المطوية الآتية لمساعدتك على تحديد
خصائص الحيوانات العديمة
التجويف الجسمي، والكاذبة
التجويف الجسمي، والحقيقية
التجويف الجسمي.

المطويات منظمات الأفكار

الخطوة 1 ضع ورقتين إحداهما فوق الأخرى على أن
تبعد إحداهما عن الأخرى طولياً مسافة 1.5 cm، كما في
الشكل الآتي:



الخطوة 2 اثن الطرف السفلي للورقة لتكوين أربعة
ألسنة متساوية كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3 ثبت الأوراق معاً على طول الطرف المشني
بالأعلى، وعنون كل لسان، كما في الشكل الآتي:

مستويات بناء الجسم
عديمة التجويف الجسمي
كاذبة التجويف الجسمي
حقيقية التجويف الجسمي

المطويات استعمل هذه المطوية في القسم 2 - 6. وسجل
وأنت تقرأ الدرس معلوماتك عن مستويات بناء الجسم في
المكان المخصص، وحدد مستويات بناء الجسم للحيوانات من
حولك في ضوء ما تعلمته.

تجربة استهلاكية

ما الحيوان؟

على الرغم من أن جميع الحيوانات تشارك المخلوقات
الحية الأخرى في بعض الخصائص، إلا أنها تمتاز
بصفات فريدة. سوف تقارن في هذه التجربة بين
مخلوقين حين لتحديد أيهما أكثر احتمالاً أن يكون
حيواناً؟

خطوات العمل

1. املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. لاحظ المخلوقين الحيين المقدمين لك من معلمك.
3. قارن بين المخلوقين باستعمال العدسة اليدوية أو
المجهر التشريحي.
4. صف أيّ تراكيب خاصة تلاحظها.
5. بناءً على ملاحظتك، توقع كيف تكيف شكل كل
مخلوق حي مع بيئته.

التحليل

1. حدّد أيّ تراكيب مميزة للحيوانات؟
2. توقع بناءً على ملاحظتك، أيّ المخلوقين أكثر
احتمالاً أن يكون حيواناً؟ وضح ذلك.





خصائص الحيوانات

Animal Characteristics

الفكرة الرئيسية الحيوانات مخلوقات حية متعددة الخلايا، حقيقية النوى، غير ذاتية التغذية، تكيفت للعيش في بيئات مختلفة.

الربط مع الحياة: عندما تفكر في الحيوانات قد يخطر ببالك مخلوق يغطي جسمه الشعر. بينما هناك حيوانات يغطي جسمها الفرو أو الوبر كما في الثدييات، أو الريش في الطيور، أو القشور في الأسماك. كما أن هناك حيوانات تصنف خطأ من النباتات.

الخصائص العامة للحيوان

General Animal Features

تعلمت من قبل كيف صنّف علماء الأحياء المخلوقات الحية لينظموا التنوع الكبير فيها. فالحيوانات تتصف بأنها مخلوقات حية حقيقية النوى متعددة الخلايا. فالنمر في الشكل 1 - 6 مثلاً من الحيوانات الحقيقية النوى المتعددة الخلايا، أما البراميسيوم فهو حقيقي النواة وحيد الخلية. وفيما يأتي وصف موجز لخصائص الحيوانات.

التغذية والهضم Feeding and Digestion

لأن الحيوانات غير ذاتية التغذية، فلا بد أن تتغذى على مخلوقات حية أخرى للحصول على المواد المغذية. ويحدّد تركيب أجزاء الفم للحيوانات وظيفة الفم، وبعد الحصول على الغذاء يجب أن يهضم؛ إذ تهضم بعض الحيوانات - ومنها الإسفنج - غذاءها داخل خلايا خاصة، في حين يهضم بعضها الآخر غذاءه داخل تجاويف الجسم أو داخل أعضاء متخصصة، ومنها دودة الأرض والجمل.

الأهداف

- تفحص التكيفات التي هيأها الله سبحانه وتعالى للحيوانات حتى تتمكّن من العيش في بيئات مختلفة.
- تربط بين التركيب والوظيفة في الحيوان.
- تمييز بين مراحل التكوين الجنيني في الحيوانات.

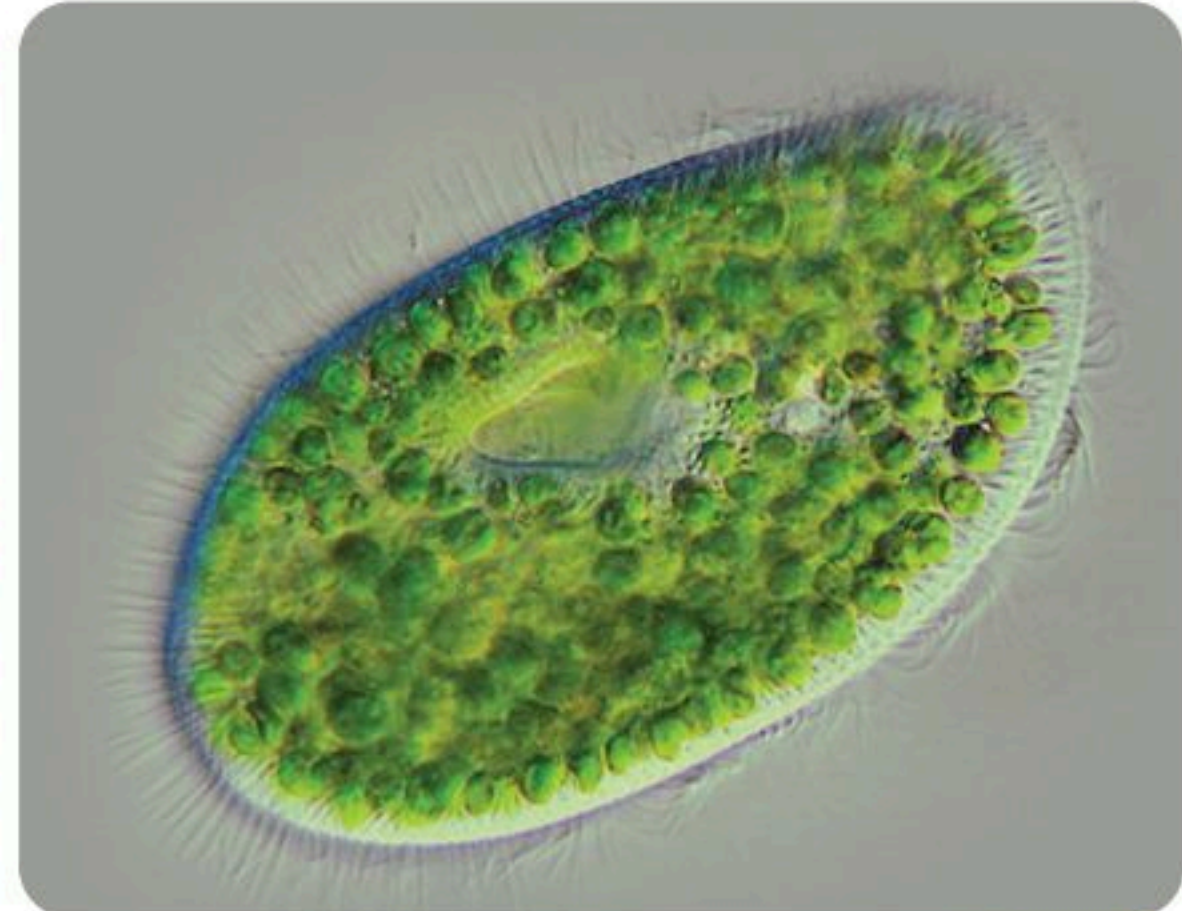
مراجعة المفردات

الطلائعيات: مجموعة متنوعة من المخلوقات الحية الوحيدة الخلية أو المتعددة الخلايا، حقيقية النوى، لا تحوي أجهزة معقدة، تعيش في بيئات رطبة.

المفردات الجديدة

- اللافقاريات
- المهيكل الخارجي
- الفقاريات
- المهيكل الداخلي
- الخنثى
- اللاقحة (الزيجوت)
- الإخصاب الداخلي
- الإخصاب الخارجي
- البلاستيولا
- الجاسترولا
- الطبقة الداخلية
- الطبقة الخارجية
- الطبقة الوسطى

الشكل 1 - 6 البراميسيوم والنمر من المخلوقات الحية الحقيقية النوى.



الدعم Support



اليغسوب



السنجاب

كما تهضم الحيوانات غذاءها بطرائق مختلفة فهي تدعم أجسامها بطرائق مختلفة أيضًا. فاللافقاريات invertebrates حيوانات ليس لها عمود فقري؛ إذ يغطي أجسام الكثير منها هيكل خارجي exoskeleton قاسٍ وقوي يعطي جسمها دعامة، ويحمي أنسجتها الطرية، ويمنع فقدان الماء منها، كما يحميها من المفترسات. وعندما ينمو الحيوان فإن عليه أن يتحرر من هيكله الخارجي، ويكون هيكلًا جديدًا، كاليعسوب المبين في الشكل 2 - 6. ويقدر العلماء نسبة أنواع اللافقاريات بين 95 - 99% من أنواع الحيوانات. بينما يسمى الحيوان فقاريًا vertebrate إذا احتوى جسمه على هيكل داخلي endoskeleton وعمود فقري. وينمو الهيكل الداخلي مع نمو الحيوان كما في السنجاب، الشكل 2 - 6. وتختلف المادة المكونة للهيكل الداخلي باختلاف الحيوانات؛ فهو مكون من كربونات الكالسيوم في كل من قنفذ البحر ونجم البحر، ومن غضاريف في سمك القرش، ومن العظم في كل من الأسماك العظمية والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. ويحمي الهيكل الداخلي الأعضاء الداخلية، ويزود الجسم بالدعامة، كما أنه يوفر دعامة للعضلات ليساعدها على الانقباض.

✓ ماذا قرأت؟ ميز بين الفقاريات واللافقاريات.

المواطن البيئية Habitats

وهب الله سبحانه وتعالى لأجسام الحيوانات كثيرًا من التكيّفات، منها تكيّفات للتغذي والهضم والدعامة. الاختلافات في التكيّفات تساعد المخلوقات على العيش في بيئات مختلفة؛ حيث تعيش الفقاريات واللافقاريات في المحيطات والمياه العذبة وعلى اليابسة، فقد تجدها في الصحاري أو المناطق العشبية، أو الغابات المطيرة، أو المناطق القطبية، وفي كثير من المناطق الحيوية على اليابسة والأنظمة البيئية المائية.

تجربة 1-6

استقص التغذية في الحيوانات

التحليل:

1. استخلص النتائج بناءً على ملاحظتك، كيف تستجيب الأسماك لوجود الغذاء؟
2. استنتج العوامل التي يمكن أن تؤثر في كيفية بحث الأسماك عن الغذاء في بيئتها؟

كيف تحصل الحيوانات على غذائها؟ تتغذى أسماك الزينة على أنواع مختلفة من الأطعمة التي قد تتوافر في البيئة التي تعيش فيها.

خطوات العمل

1. املاء بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. راقب عددًا من أسماك الزينة في الحوض المخصص لتربيتها.
3. أضف كمية من الغذاء المخصص لتغذية أسماك الزينة. ولاحظ نشاط هذه الأسماك بعد إضافة الغذاء.
4. سجل ملاحظتك.



Animal Cell Structure

تركيب الخلية الحيوانية

بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه الحيوان أو التكيفات التي وهبها الله له، فإن الخلايا الحيوانية تفتقد إلى الجدار الخلوي، بعكس النباتات التي يدخل الجدار الخلوي في تركيب خلاياها. وقد انتظمت خلايا الحيوانات -إلا في الإسفنج- في وحدات تركيبية ووظيفية تسمى الأنسجة. والنسيج مجموعة من الخلايا تخصصت في إنجاز وظيفة معينة. فالنسيج العصبي ينقل السيالات العصبية خلال الجسم، ويمكن النسيج العضلي الجسم من الحركة.

الربط التاريخ ابتداءً من أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر، صُنِّفَت المخلوقات الحية في مملكتين، هما المملكة الحيوانية والمملكة النباتية. وفي عام 1866م اقترح العالم الألماني إرنست هيجل مملكةً جديدةً سميت الطلائعيات. والمخلوقات التي تضمها هي غالباً مخلوقات وحيدة الخلية حقيقية النوى. ولبعض الطلائعيات جدار خلوي، في حين يفتقر بعضها إلى ذلك، وهذا ما جعل أفراد هذه المملكة لا تصنف من النباتات أو من الحيوانات. وخلال الأعوام 1960-1970م تم معرفة المزيد عن تركيب الخلية. ونتيجة لذلك وُضِعَت البكتيريا في مملكة والفطريات في مملكة أخرى. ويوضح الشكل 3 - 6 تطور تصنيف المخلوقات الحية.

الحركة Movement

مكَّن الخالق - سبحانه وتعالى - الحيوانات من الحركة بطرائق أسرع من المخلوقات الحية التي تتبع ممالك أخرى؛ بما هيأ لها من أنسجة عصبية وعضلية معقدة. وهذه أهم صفات المملكة الحيوانية؛ فبعض الحيوانات لها طريقة مميزة في الحركة؛ فالبعوضة مثلاً تطنّ حول الأذن، وأسماك السلمون تسبح في عكس اتجاه التيار. إلا أن بعض الحيوانات تكون ثابتة في مكانها في طور اكتمال النمو، وتسمى جالسةً sessile، رغم أن لمعظمها شكل جسم يستطيع الحركة خلال بعض مراحل النمو.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم التصنيف

يستعمل علماء التصنيف الملاحظات والدلالات والتقنية الحديثة لتصنيف الأنواع الجديدة بناءً على علاقاتها التركيبية.

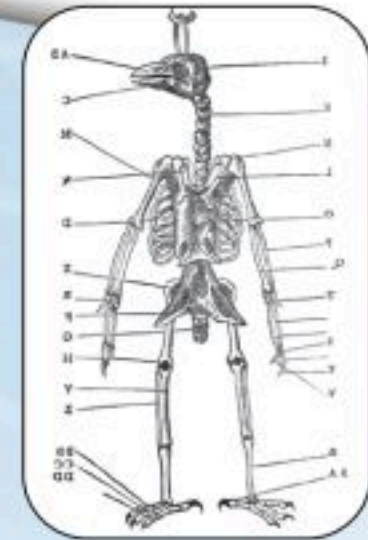
الشكل 3-6 تاريخ التصنيف

بدأت عملية التصنيف العلمي للمخلوقات الحية عام 350 ق.م. عندما قام الفيلسوف اليوناني أرسطو بوضع المخلوقات الحية في مجموعتين كبيرتين، هما النباتات والحيوانات. وقد ساعدت المعارف العلمية والتصنيفات الحديثة على تطوير نظام تصنيف حديث يُستخدم الآن.



1735م وضع العالم لينوس نظام تصنيف يستعمل التسمية الثنائية.

1555م استعمل كُتَّاب التاريخ الطبيعي أشكال وتراكيب أجسام الطيور لتصنيف أنواعها.



1800

1700

1600

1500

1859م اقترح العالم دارون تصنيف المخلوقات الحية بحسب خصائصها وتراكيبها المشتركة.

1682م استعمل العالم الطبيعي جون ري مصطلح (النوع) وحدة أساسية في التصنيف.

التكاثر Reproduction



■ الشكل 4-6 التلقيح خارجي في بعض الأسماك. في هذه الصورة تظهر أشرطة من الحيوانات المنوية التي تطلق فوق البيوض للإخصاب.

استنتج لماذا تضع الحيوانات أعدادًا كبيرة من البيوض إذا كان الإخصاب خارجيًا؟

تتكاثر معظم الحيوانات جنسيًا، إلا أن بعض الأنواع تستطيع التكاثر لاجنسيًا. في التكاثر الجنسي ينتج الذكر الحيوانات المنوية وتنتج الأنثى البويضات. لكن بعض الحيوانات - ومنها دودة الأرض - خنثى hermaphrodite، أي تنتج الحيوانات المنوية والبويضات في جسم الحيوان الواحد. وعمومًا فإن الحيوانات المنوية والبويضات في الخنثى تنتج في أوقات مختلفة، لذا من الضروري وجود حيوان آخر من النوع نفسه لإتمام التكاثر الجنسي. ويتم الإخصاب عندما يخترق الحيوان المنوي البويضة ليكون بيضة مخصبة تسمى **اللاقحة (الزيجوت)**. ويكون الإخصاب داخليًا أو خارجيًا. **فالإخصاب الداخلي Internal fertilization** يحدث عند اندماج الحيوان المنوي مع البويضة داخل جسم الحيوان. ومثال ذلك ذكر السلحفاة الذي يلقيح بيوض الأنثى داخليًا. ويحدث **الإخصاب الخارجي External fertilization** عند اندماج الحيوان المنوي مع البويضة خارج جسم الحيوان. وتحتاج هذه العملية لبيئات مائية ليسبح الحيوان المنوي إلى البويضة. ففي كثير من الأسماك تضع الأنثى البيض في الماء، ويضع الذكر الحيوانات المنوية فوق البيض، الشكل 4-6. أما التكاثر اللاجنسي فيعني أن أحد الأبوين ينتج وحده أفرادًا تتطابق وراثيًا معه. إن عددًا قليلًا من الحيوانات تتكاثر لاجنسيًا بطرائق مختلفة، ومن هذه الطرائق:

- التبرعم: حيث ينمو الفرد الجديد على جسم أحد الأبوين مثل حيوان الإسفنج والهيدرا والمرجان.
- التجزؤ: يعني تقسيم أحد الأبوين إلى قطع، وكل قطعة يمكنها أن تنمو فتصبح حيوانًا مكتمل النمو مثل حيوان الإسفنج.
- التجديد: ينمو فرد جديد من أجزاء مفقودة من الجسم إذا كان الجزء يحتوي على معلومات وراثية كافية، مثل دودة البلاناريا.
- التكاثر العذري: تنتج إناث الحيوانات بيوضًا فتصبح أفرادًا جديدًا دون حدوث تلقيح لها مثل حشرة ملكة النحل.

✓ **ماذا قرأت؟** استنتج النواحي الإيجابية والنواحي السلبية للتكاثر اللاجنسي في الحيوانات.



2003م اكتشف علماء الأحافير أحفورة الديناصور المجنح، وهذا قد يغير تصنيف بعض الأنواع.

1977م استخدم عالم الأحياء الدقيقة كارل وز RNA الرايوسومي (rRNA) ليظهر العلاقات بين المخلوقات الحية.

2000

1900

1982م قام عالم الأحياء لايم مارجولس بتطوير نظام التصنيف إلى نظام يتكون من خمس ممالك.

1891م قامت عالمة الأحياء البحرية ماري آن بوضع معلومات أساسية لتصنيف القشريات.

المفردات

أصل الكلمة Gastrula

Gaster باليونانية تعني المعدة أو البطن، و ula باللاتينية تعني يشبه.

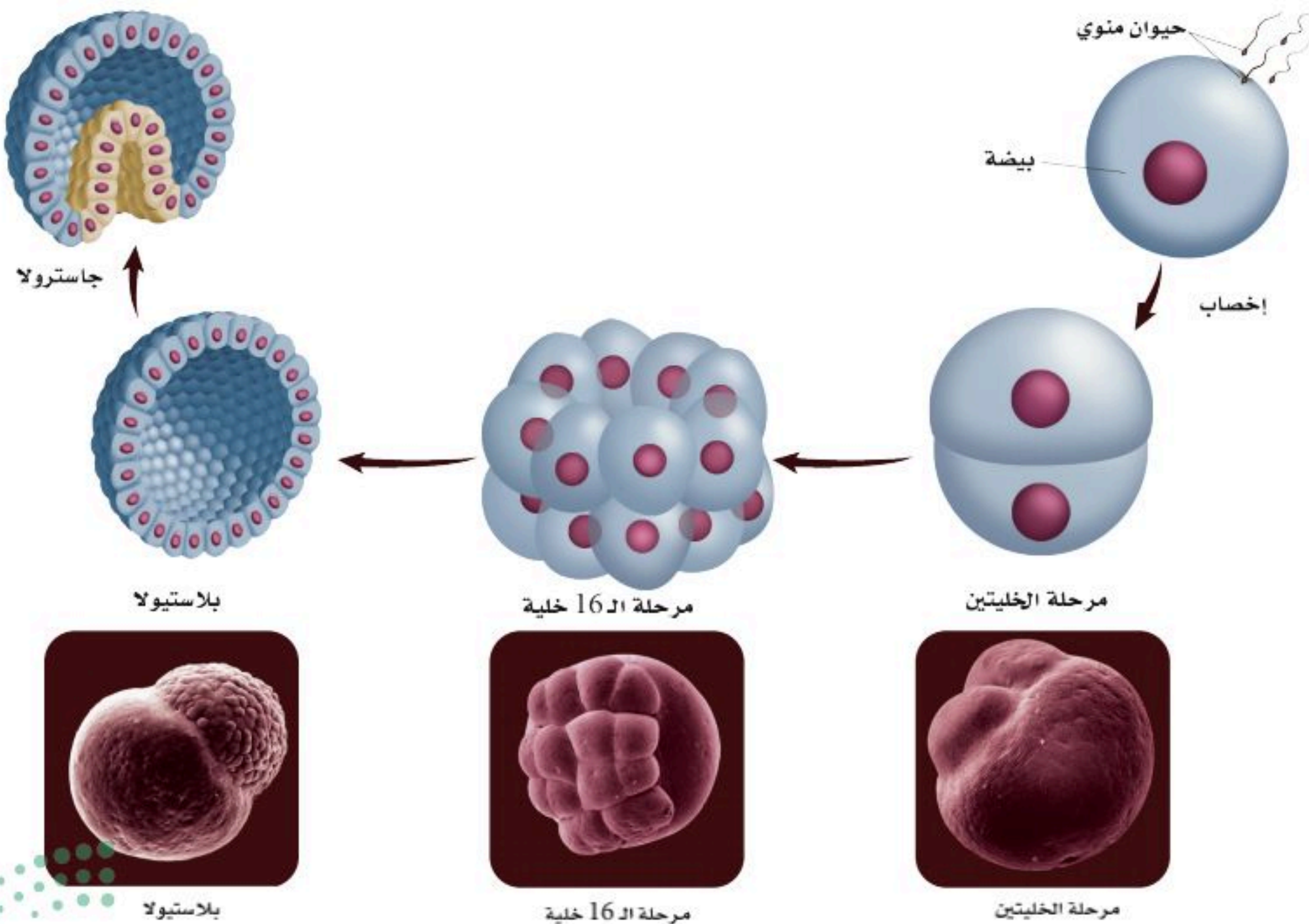
التكوين الجنيني المبكر: تمر اللاقحة (الزيجوت) في كثير من الحيوانات بمراحل الانقسام المتساوي، وبسلسلة انقسامات للخلايا لتكوين خلايا جديدة. بعد الانقسام الأول تصبح اللاقحة (الزيجوت) خليتين، وتستمر لتكون جنيناً. ويستمر الجنين في الانقسام المتساوي مكوناً كرة مصمتة من الخلايا، وتستمر في الانقسام إلى أن تكون كرة ممتلئة بسائل، تسمى **البلاستيو لا** blastula، الشكل 5 - 6، وذلك خلال المراحل المبكرة من التكوين الجنيني. ويزداد عدد الخلايا مع بقاء كمية السيتوبلازم الكلية في الجنين، كما هي في الخلية الأصلية. لذا فإن الحجم الكلي للجنين لا يكبر في مراحل التكوين الجنيني المبكرة.

وتتكون الطبقة الخارجية في الكبسولة البلاستيولية من طبقة واحدة من الخلايا، في حيوانات منها السهيم، في حين أنه في حيوانات أخرى منها الضفادع قد توجد عدة طبقات من الخلايا محيطة بالسائل. وتستمر خلايا البلاستيولا في الانقسام، وتحرك بعض الخلايا في اتجاه الداخل مكونة **الجاسترو لا** gastrula، وهي كيس ذو طبقتين من الخلايا، له فتحة في إحدى نهايتيه. تشبه الجاسترو لا فقاعة مزدوجة (فقاعة داخل الأخرى).

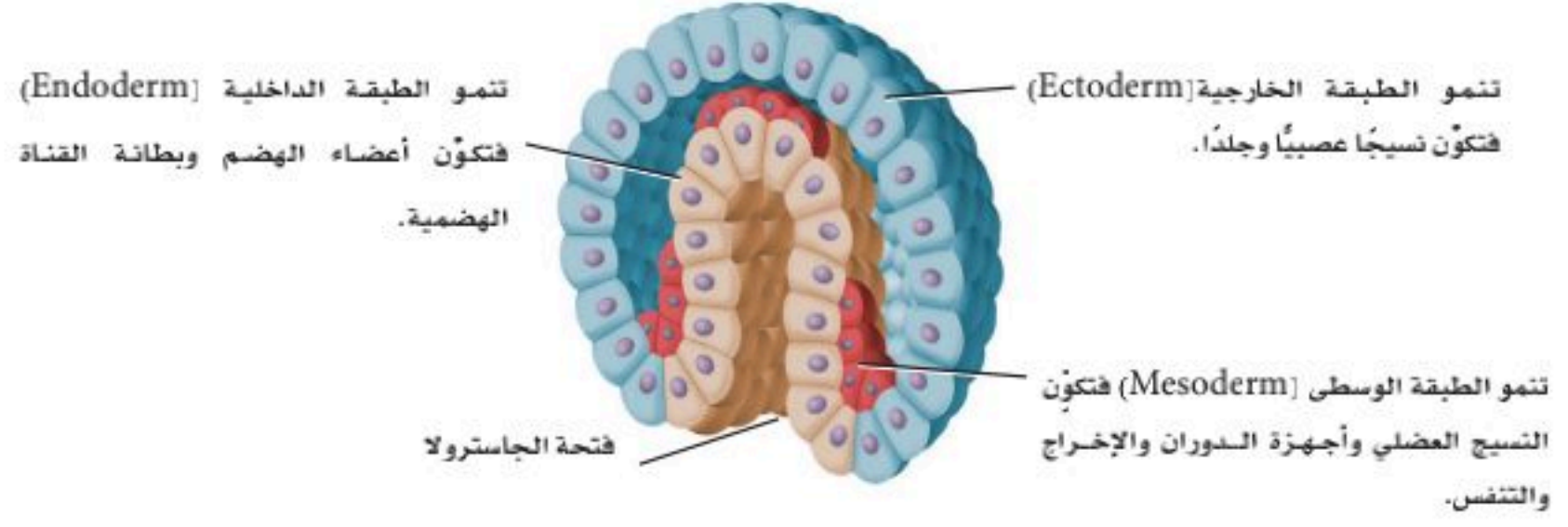
انظر الشكل 5 - 6، ولاحظ كيف يختلف الرسم التخطيطي لمراحل (الخليتين، الـ 16 خلية، البلاستيولا) عن صور هذه المراحل نفسها. توضح الرسوم التخطيطية مراحل النمو المبكرة في الأجنة التي تنمو داخل الحيوانات المكتملة النمو. أما الصور أسفل الشكل فتوضح مراحل النمو الأولية للأجنة التي تنمو خارج الحيوانات المكتملة النمو. وأما الكرة الكبيرة التي لا تنقسم فهي كيس المح الذي يزود الجنين النامي بالغذاء.

الشكل 5-6 تتبع البيوض المخصبة لكثير من الحيوانات أنماط التكوين الجنيني نفسها؛ إذ تبدأ ببويضة ملقحة واحدة، وتنقسم الخلايا مكونة الجاسترو لا.

✓ **ماذا قرأت؟** وضح الفروق بين البلاستيولا والجاسترو لا.



الشكل 6-6 في أثناء استمرار النمو الجنيني تتميز كل طبقة خلوية إلى نسيج متخصص.



نمو الأنسجة Tissues development لاحظ في الشكل 6-6 أن طبقة الخلايا داخل الجاسترولا - تسمى **الطبقة الداخلية** endoderm - تنمو وتتخصص إلى أعضاء الهضم وبطانة القناة الهضمية، وأن **الطبقة الخارجية** ectoderm تنمو لتكون الجلد والأنسجة العصبية. في بعض الحيوانات يستمر انقسام الخلايا في الجاسترولا، وينتج عنه طبقة أخرى من الخلايا تسمى **الطبقة الوسطى** mesoderm التي تتكون بين الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية. وفي حيوانات أخرى تتكون الطبقة الوسطى من خلايا تنفصل من الطبقة الداخلية قرب فتحة الجاسترولا. أما في الحيوانات الأكثر تعقيداً فتتكون الطبقة الوسطى من جيوب في خلايا الطبقة الداخلية موجودة داخل الجاسترولا، تنمو هذه الطبقة مكونة الأنسجة العضلية، وجهاز الدوران، وجهاز الإخراج، وفي بعض الأحيان تنمو لتكون الجهاز التنفسي.

تجربة استهلاكية

مراجعة: بناءً على ما قرأته عن صفات الحيوان، كيف يمكنك الآن الإجابة عن أسئلة التحليل؟

التقويم 1-6

الخلاصة

- تحصل الحيوانات على غذائها من مخلوقات أخرى.
- للحيوانات طرائق متنوعة لدعم أجسامها، وهي تعيش في بيئات مختلفة.
- لا تحوي الخلايا الحيوانية جُدرًا خلوية، ومعظم الحيوانات لها خلايا تنظم في أنسجة.
- تتكاثر أغلب الحيوانات جنسيًا وأغلبها تستطيع الحركة.
- تكوّن الخلايا في أثناء التكوين الجنيني طبقات من الأنسجة، التي تكون بدورها أعضاء وأجهزة.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** استنتج كيف تختلف الحيوانات عن المخلوقات الحية الأخرى؟
2. استنتج كيف يمكن الهيكل الخارجي اللافقاريات من العيش في بيئات مختلفة؟
3. صف كيف يرتبط تكوّن الأنسجة العصبية والأنسجة العضلية مع إحدى صفات الحيوان الرئيسية؟
4. ارسم كيف تصبح اللاقحة (الزيجوت) جاسترولا في حيوان ما؟

التفكير الناقد

5. **عمل نموذج** استعمل البالون نموذجًا لمراحل تمايز الخلايا، وقارن ذلك بالضغط على نهاية البالون. ارسم هذه العملية رسمًا تخطيطيًا، وكتب الأسماء، ومنها مراحل تمايز الخلايا.
6. **الرياضيات في علم الأحياء** لاحظ علماء الأحياء أن الحيوان الذي تتضاعف كتلته يزيد طوله بمقدار 1.26 مرة. افترض أن حيوانًا كتلته 2.5 kg وطوله 30 cm، قد زادت كتلته فبلغت 5 kg، فكم يصبح طوله؟





مستويات بناء جسم الحيوان

Animal Body Plans

الفكرة الرئيسية يمكن تحديد العلاقات التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئياً بالاعتماد على مستويات بناء أجسامها، وطرائق نموها.

الربط مع الحياة: يصنف الناس الأشياء في مجموعات بناءً على الصفات المشتركة بينها. فإذا أردت مثلاً أن تشتري كتاباً في علم الحشرات فعليك أن تتجه إلى قسم الكتب العلمية؛ لأنك لن تجد الكتاب في قسم الكتب الأدبية. وفي علم الأحياء تُصنّف الحيوانات في مجموعات؛ لأن لها بعض الصفات المتشابهة.

مستويات بناء جسم الحيوان

Animal Body Plans

تُوظف الصفات التشريحية في مستويات بناء أجسام الحيوانات في التصنيف. فعلى سبيل المثال، تُجمع الحيوانات التي ليس لها أنسجة في مجموعة منفصلة عن الحيوانات التي لها أنسجة، كما توضع الحيوانات ذات الأجسام المقسمة إلى قطع في مجموعة مختلفة عن الحيوانات التي لها أجسام غير مقسمة، انظر الشكل 7-6.

وكما تعلمت من قبل، فإن العلاقات بين الحيوانات، والتي توضحها الشجرة في الشكل 8-6، يمكن تحديدها بدراسة التشابه في التكوين الجنيني والصفات التشريحية المشتركة بينها. وما زال الكثير من علماء التصنيف يستخدمون هذه العلاقات التركيبية التقليدية التي قُسمت بموجبها الحيوانات إلى شعب. وفي المقابل أظهرت البيانات الجزيئية علاقات أخرى بين الحيوانات؛ فقد بينت الدلائل الجزيئية المرتكزة على مقارنة DNA و RNA الرايوسومي والبروتينات أن العلاقة بين مفصليات الأرجل والديدان الأسطوانية وبين الديدان المفلطة والدوّارات قد تكون أكثر مما توحى به الصفات التشريحية لها.

✓ ماذا قرأت؟ ما أهمية دراسة مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية؟



شمبانزي



ضبع



فأر

■ الشكل 7-6 على الرغم من أن هذه الحيوانات تبدو مختلفة بعضها عن بعض إلا أنها جميعاً تشترك في صفات تضعها في شعبة الحبليات.

الأهداف

- توضّح كيفية توظيف الصفات التشريحية في مستويات بناء أجسام الحيوانات في التصنيف.
- تبين كيفية توظيف التجاويف الجسمية في تصنيف الحيوانات.
- تميّز بين نوعي النمو الجنيني للحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي (السيلومي).

مراجعة المفردات

التصنيف: وضع المخلوقات الحية في مجموعات بناءً على مجموعة من الخصائص المميزة.

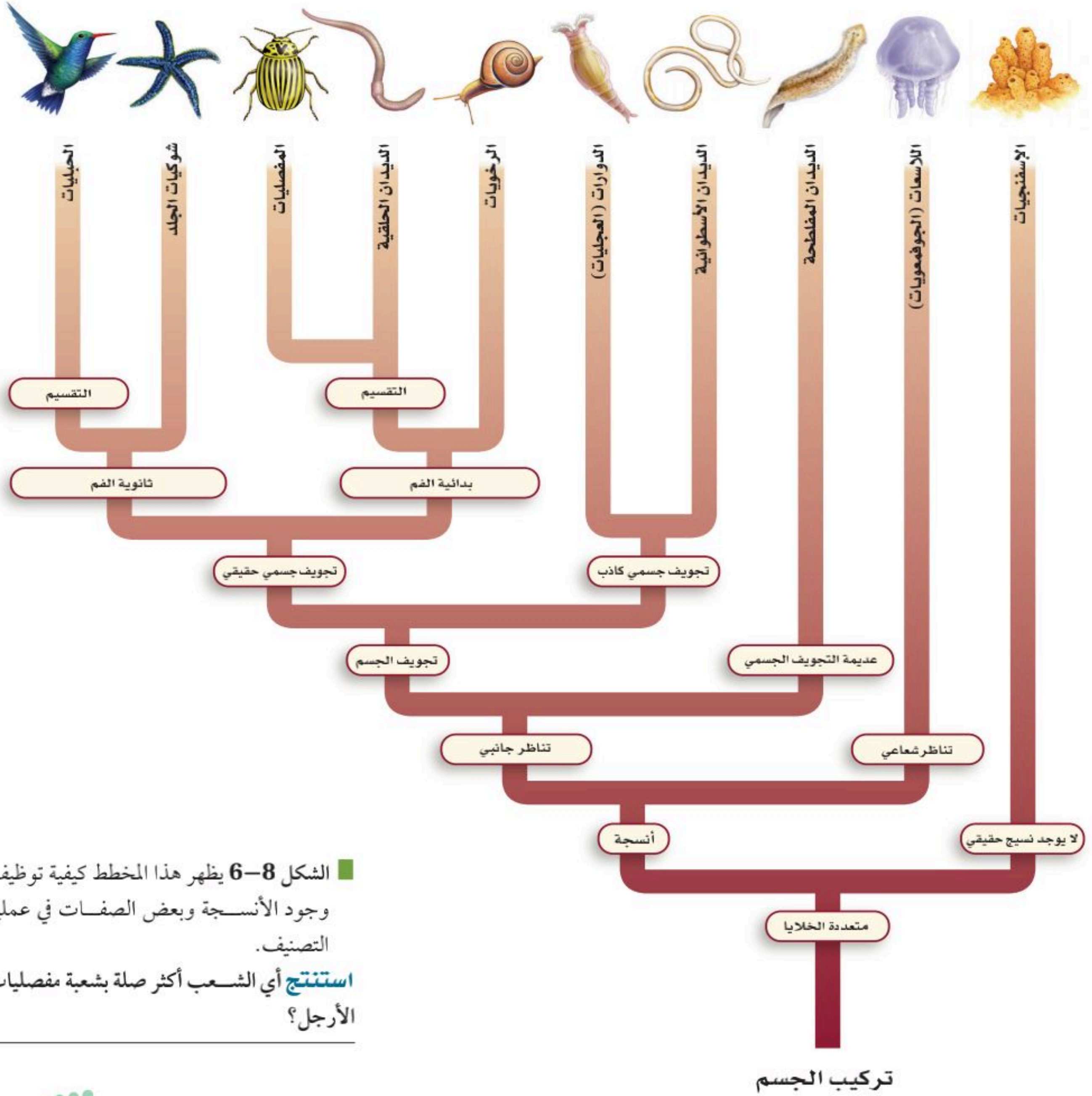
المفردات الجديدة

- التناظر
- التناظر الشعاعي
- التناظر الجانبي
- أمامي
- خلفي
- تميز الرأس
- ظهري
- بطني
- التجويف الجسمي الحقيقي
- التجويف الجسمي الكاذب
- عديمة التجويف الجسمي
- بدائية الفم
- ثانوية الفم

الأنسجة Tissues

يعد تكوّن الأنسجة الصفة التشريحية الأولى التي أشارت إلى اختلاف رئيس في مستويات بناء الجسم. لذلك تُوظف الأنسجة في تصنيف الحيوانات.

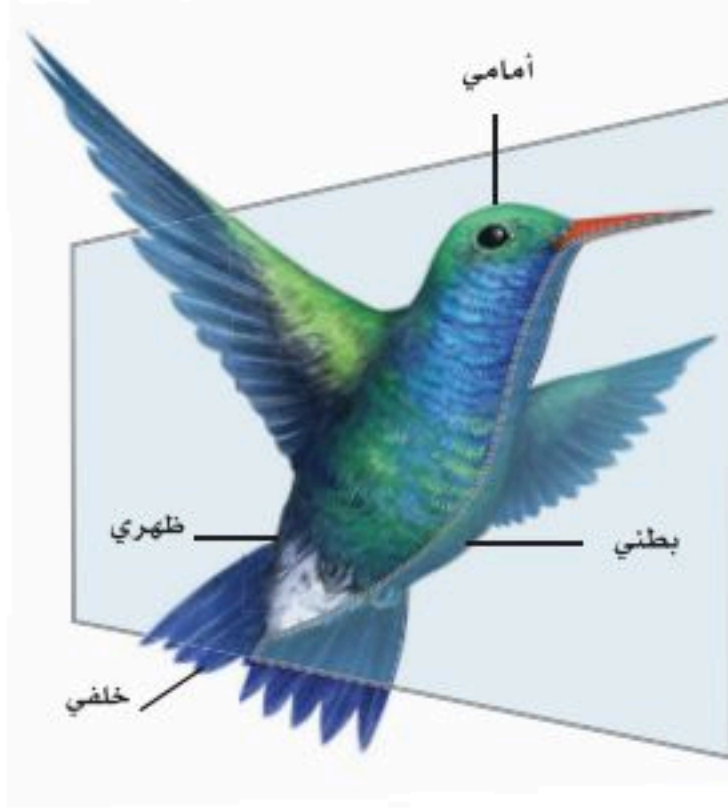
لاحظ الشكل 8-6 تجد أن الحيوانات الوحيدة التي ليس لها أنسجة هي الإسفنجيات. تتبّع وجود الأنسجة على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية لتعرف أن الشعب الأخرى جميعها لها أنسجة.



■ الشكل 8-6 يظهر هذا المخطط كيفية توظيف وجود الأنسجة وبعض الصفات في عملية التصنيف.

استنتج أي الشعب أكثر صلة بشعبة مفصليات الأرجل؟





طائر الطنان - تناظر جانبي



قنديل البحر - تناظر شعاعي



الإسفنج - عديم التناظر

الشكل 6-9 للحيوانات مستويات مختلفة لبناء أجسامها. فالإسفنج له شكل غير منتظم، وهو عديم التناظر. ولقنديل البحر تناظر شعاعي، ولطائر الطنان تناظر جانبي. **اعمل** قائمة بالأشياء التي تراها في الغرفة ولها تناظر جانبي.

التناظر Symmetry

تتبع فرع الأنسجة على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، الشكل 8 - 6، تجد أن النقطة التالية للتفرع هي **التناظر**. يصف التناظر التشابه أو الاتزان بين تراكيب جسم المخلوق الحي. ويمكن نوع التناظر الحيوان من الحركة بطرائق معينة.

عديم التناظر Asymmetry: لا يحتوي الإسفنج، الشكل 9 - 6، على أنسجة، وهو عديم التناظر، فشكله غير منتظم، ولا يملك تناظرًا أو انتظامًا في تراكيب جسمه. والحيوانات التي لها أنسجة - في المقابل - قد تكون شعاعية أو جانبية التناظر.

التناظر الشعاعي Radial symmetry يمكن تقسيم الحيوان ذي **التناظر الشعاعي** عبر أي مستوى يمر من خلال محوره المركزي إلى نصفين متساويين. لقنديل البحر تناظر شعاعي، وتخرج اللوامس من فمه في جميع الاتجاهات، وقد تكيفت مستويات جسمه لرصد الفرائس التي قد تتحرك من أي اتجاه والإمساك بها. وأغلب الحيوانات ذات التناظر الشعاعي نمت من طبقتين جنينيتين من الخلايا - الخارجية والداخلية.

التناظر الجانبي Bilateral symmetry الطائر في الشكل 9 - 6 له تناظر جانبي. **التناظر الجانبي** يعني أنه يمكن تقسيم الحيوان إلى نصفين متماثلين كل منهما صورة للآخر، وعلى طول واحد من الفم حتى نهاية الجسم وعبر المحور المركزي. جميع الحيوانات ذات التناظر الجانبي لها ثلاث طبقات خلوية جنينية: خارجية وداخلية ومتوسطة.

تميز الرأس Cephalization: للحيوانات ذات التناظر الجانبي طرف **أمامي** anterior أو رأس، وطرف **خلفي** posterior أو ذيل. يُسمى مستوى بناء الجسم هذا **تميز الرأس**. ويتركز النسيج العصبي وأعضاء الحس في هذه الحيوانات في الجهة الأمامية منها، كما تتحرك غالبًا في بيئتها بواسطة الطرف الأمامي، باحثة عن الغذاء والمؤثرات الأخرى. وتمتاز هذه الحيوانات بأن لها جانبيين **ظهريًا** dorsal و**بطنيًا** ventral.



نوعية علمية

المفردات

الاستعمال العلمي مقابل

الاستعمال الشائع

المستوى Plane

الاستعمال العلمي: خط وهمي يقسم الجسم إلى جزأين. فالأرنب يُقسم جسمه إلى جزأين: ظهري وبطني، بخط وهمي مُنصف.

الاستعمال الشائع:

مستوى الشيء يعني مقداره.



وزارة التعليم

Ministry of Education
2025 - 1447

ضمّن مطويتك معلومات من هذا القسم.

حتى تتعرّف نقطة التفرع التالية في مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية من المهم تعرف صفات معينة للحيوان ذي التناظر الجانبي وما يحويه من قناة هضمية، وهذه القناة جهاز هضمي كامل يقوم بهضم الطعام وامتصاصه وتخزينه والتخلص من الغذاء غير المهضوم، وهي إما أن تكون كيساً داخل الجسم، أو أنبوباً يمر في الجسم حيث يُهضم الغذاء. والقناة الهضمية ذات التركيب الكيسي لها فتحة واحدة هي الفم الذي يُستعمل في أخذ الغذاء وطرح الفضلات أيضاً. أما عندما تكون قناة الهضم أنبوبية فيكون لكل طرف منها فتحة؛ الفم والشرج.

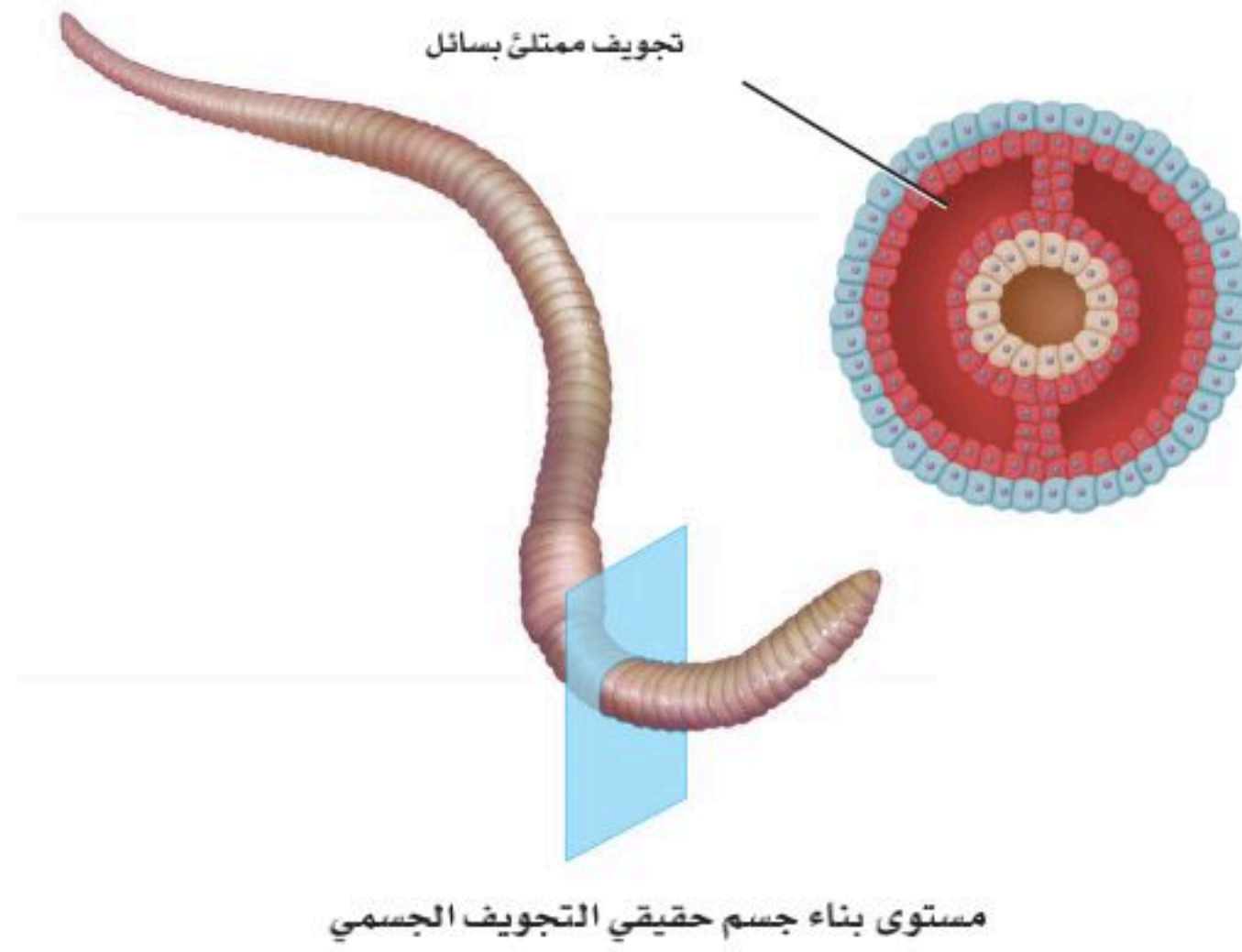
الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي Coelomates خلق الله تعالى في معظم الحيوانات الجانبية التناظر تجويفاً مملوءاً بسائل موجود بين القناة الهضمية وجدار الجسم الخارجي، يسمى **تجويف الجسم الحقيقي coelom**، الشكل 10 - 6، وله نسيج مكون من الطبقة الوسطى التي تبطن الأعضاء في التجويف الجسمي وتغلفها.

للحشرات والأسماك وكثير من الحيوانات الأخرى تجويف جسمي حقيقي خلقه الله سبحانه وتعالى لتكوين تراكيب جسمية أكبر وأكثر تخصصاً. فالأعضاء المتخصصة والأجهزة الجسمية تكونت من الطبقة الوسطى في التجويف الجسمي. وقد مكّن الله هذه الحيوانات من زيادة حجمها، وأصبحت أكثر نشاطاً نتيجة لتكون أجهزة أكثر كفاءة، ومنها جهاز الدوران والجهاز العضلي.

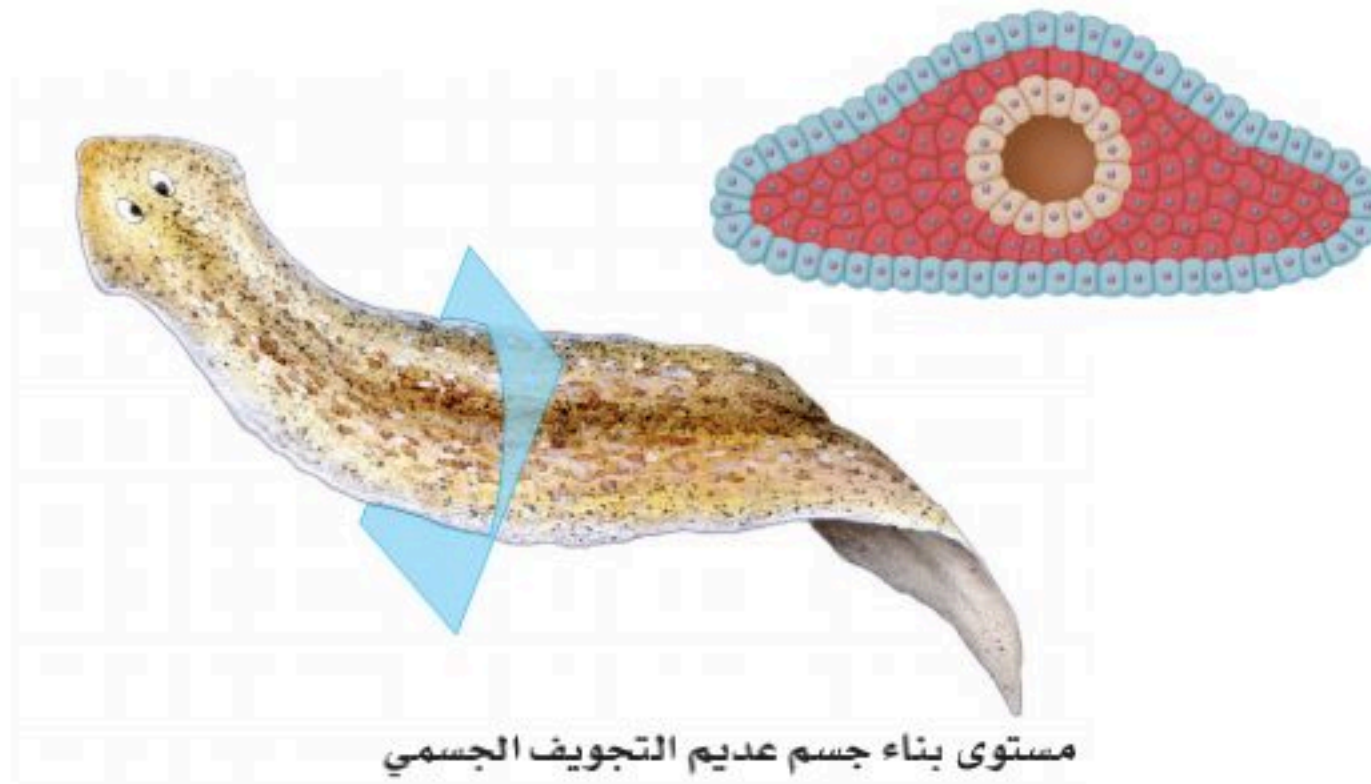
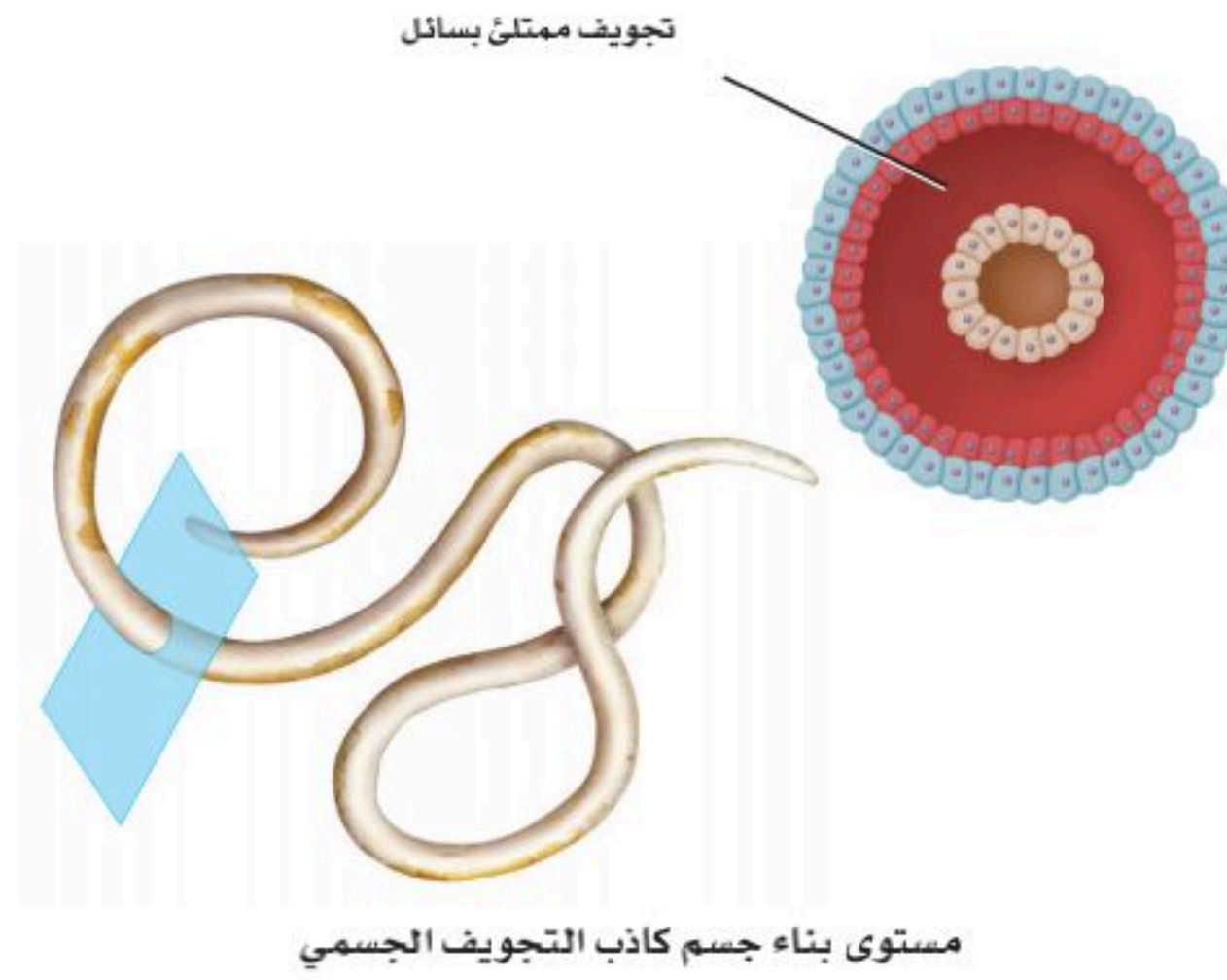
الحيوانات الكاذبة التجويف الجسمي Pseudocoelomates تتبع فرع التجويف الجسمي على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، الشكل 8 - 6، حتى تصل إلى الحيوانات ذات التجويف الجسمي الكاذب. يمتلئ **التجويف الجسمي الكاذب** بسائل يتكون بين الطبقتين الوسطى والداخلية عوضاً عن تكونه كلياً داخل الطبقة الوسطى، كما في الحقيقية التجويف الجسمي، الشكل 10 - 6. يُبطّن هذا التجويف جزئياً بالطبقة الوسطى، كما يفصل هذا التجويف الطبقة الوسطى عن الطبقة الداخلية؛ ممّا يحد من تعقد الأنسجة والأعضاء والأجهزة.

الحيوانات العديمة التجويف الجسمي Acoelomates قبل أن يتفرع التجويف الجسمي على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، الشكل 8 - 6 لاحظ أن الفرع عن اليمين يؤدي إلى الحيوانات **العديمة التجويف الجسمي** ومنها الديدان المفلطة، الشكل 10 - 6. إن مستوى بناء الجسم في هذه الحيوانات يتكون من الطبقات الخارجية والوسطى والداخلية، كما هو الحال في الحيوانات ذات التجويف الحقيقي وذات التجويف الكاذب. لكن الحيوانات العديمة التجويف الجسمي لها جسم مصمت غير ممتلئ بسائل بين القناة الهضمية وجدار الجسم. لذا تنتشر المواد الغذائية والفضلات من خلية إلى أخرى؛ وذلك لعدم وجود جهاز الدوران.





■ الشكل 10-6 لدودة الأرض
تجويف جسمي مملوء بسائل
محاط بالكامل بالطبقة الوسطى.
التجويف الجسمي الكاذب في
الديدان الأسطوانية يتكون بين
الطبقتين الوسطى والداخلية.
والدودة المفلطحة لها جسم
مصمت من دون تجويف جسمي
يحتوي على سائل.



المفتاح

الطبقة الخارجية

الطبقة الوسطى

الطبقة الداخلية

التكوين الجنيني في ذوات التجويف الجسمي الحقيقي

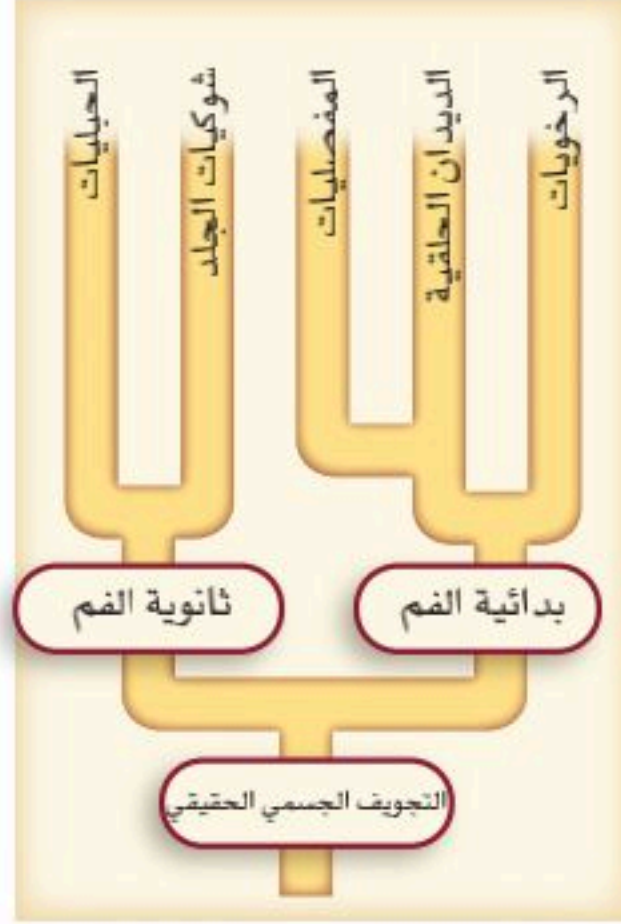
Development in Coelomate Animals

لاحظ في الشكل 11 - 6 أن هناك خطين رئيسيين لتفرع الحيوانات قد عُرفا في الحيوانات ذات التجويف الجسمي الحقيقي. الأول هو بدائية الفم الذي يوجد في حيوانات مثل القواقع ودودة الأرض والعناكب. والثاني هو ثانوية الفم، ويوجد في حيوانات مثل قنفذ البحر والكلاب والطيور. ويستطيع علماء الأحياء تحديد الصلة بين هذه الحيوانات بناءً على أنماط تكوينها الجنيني.

بدائية الفم protostomes يتكون الفم في الحيوانات **البدائية الفم** من أول فتحة في الجاسترولا. إن الناتج النهائي لنمو كل خلية في الجنين لا يمكن تغييره خلال مراحل التكوين الجنيني لبدائيات الفم. فإذا افترضنا أنك أخذت خلية من الجنين فإن الجنين لا ينمو إلى يرقة طبيعية، الشكل 12 - 6. كما أنه في طور الخلايا الثماني تنشأ الخلايا الأربع العليا من الخلايا الأربع السفلى، مكونة شكلاً لولياً. ومع استمرار نمو الجنين تنشطر الطبقة الوسطى في الوسط، ويصبح التجويف بين القطعتين هو التجويف الجسمي.

ثانوية الفم Deuterostomes يتكون الشرج في الحيوانات **الثانوية الفم** من الفتحة الأولى في الجاسترولا. ويتكون الفم لاحقاً من فتحة أخرى في الجاسترولا. وخلال التكوين الجنيني لثانوية الفم يمكن أن يتغير المصير النهائي لكل خلية في الجنين، على عكس ما كان يحدث في الحيوانات البدائية الفم. فكل خلية يمكن أن تكون جنيناً جديداً إذا انفصلت في مراحل الجنين المبكرة، الشكل 12 - 6. ففي مرحلة الخلايا الثماني لثانوية الفم تنتظم الخلايا الأربع العليا مباشرة على الخلايا الأربع السفلية. وكلما نما الجنين تكوّن التجويف الجسمي من تجويفين صغيرين في الطبقة الوسطى.

✓ **ماذا قرأت؟** حدّد هل تستطيع معرفة ما إذا كان الحصان من بدائيات الفم أم من ثانويات الفم؟ وضح ذلك.



■ الشكل 11-6 يظهر هذا الجزء من مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية أن كلاً من بدائية الفم وثنانوية الفم فرع للحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي.

تجربة 2-6

فحص مستويات بناء الجسم

العرضية لكلا الحيوانين. أعد قائمة مبيّناً فيها التشابه بين رسمك التخطيطي والنماذج، وقائمة أخرى تبين فيها الاختلافات بينهما.

التحليل:

1. قارن ما نوع التجويف الجسمي للحيوانات التي لديك؟ وهل لديها تجاويف جسمية حقيقية أم أنها عديمة التجويف الجسمي؟ وعلّام تلك ملاحظاتك حول العلاقات بين هذه الحيوانات؟
2. وضح الارتباط بين مستويات بناء الجسم لكل حيوان وطريقة حصوله على غذائه.

ما أهمية مستويات بناء الجسم؟ من الطرائق المتبعة في تصنيف الحيوانات استعمال مستويات بناء الجسم. تَفَحَّص قطاعات عرضية لحيوانات مختلفة لمساعدتك على التمييز بين مستويات بناء الجسم المختلفة.

خطوات العمل

1. املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. احصل على شرائح محضرة لقطاعات عرضية في دودة الأرض والهيدرا. استعمل المجهر الضوئي لتلاحظ كل شريحة باستعمال قوة التكبير الصغرى.
3. اعمل رسماً تخطيطياً لكل قطاع.
4. احصل على رسوم تخطيطية نموذجية مبيّناً عليها أسماء القطاعات

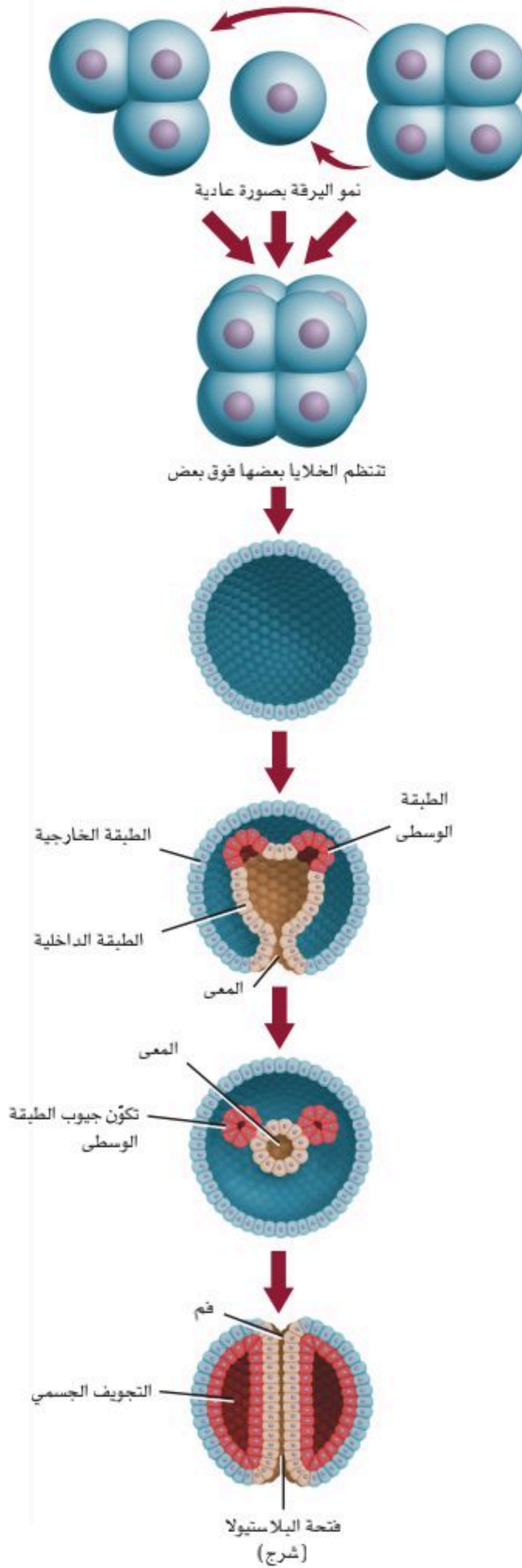


Protostome and Deuterostome

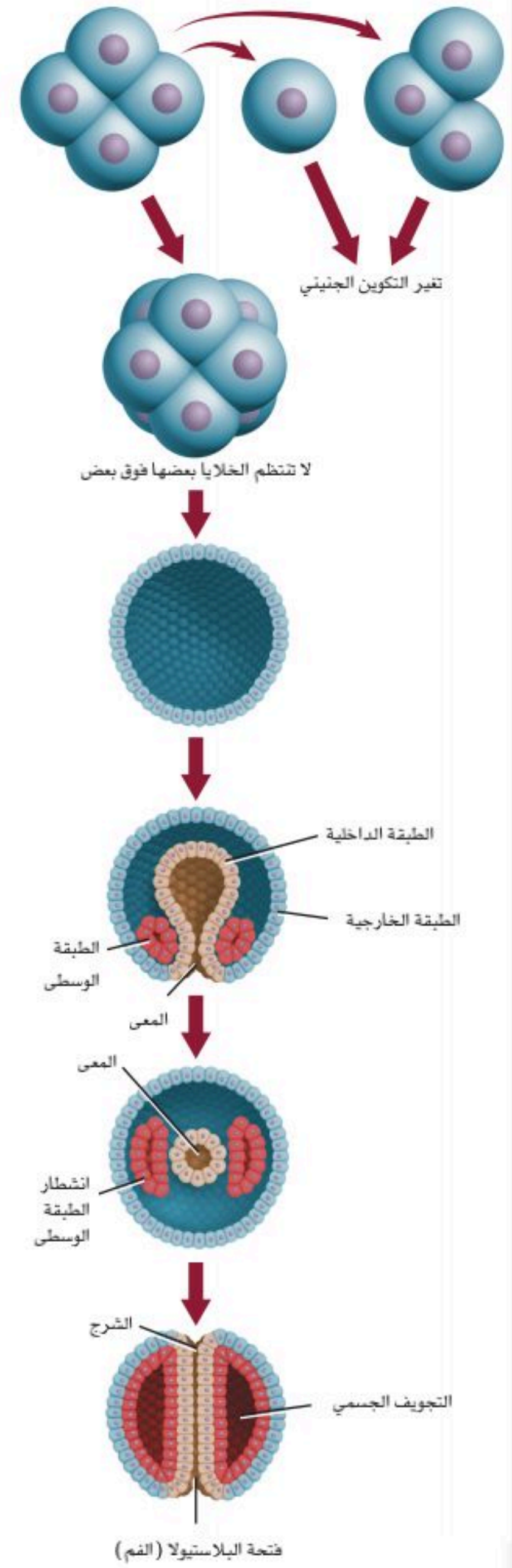
بدائية الفم وثانوية الفم

الشكل 6-12 اختلافات التكوين الجنيني التي تميز كلاً من البدائية الفم والثانوية الفم.

التكوين الجنيني في ثانوية الفم



التكوين الجنيني في بدائية الفم



A إذا أخذت خلية واحدة من الحيوانات البدائية الفم في مرحلة الخلايا الأربع فإن نمو جميع الأجنة سيتغير. لكن إذا أخذت الخلية من الحيوانات الثانوية الفم في هذه المرحلة فكل خلية أو مجموعة خلايا لن تتغير، وستنمو إلى جنين عادي.

B اختلاف آخر واضح في مرحلة الخلايا الثماني في بدائية الفم، فالخلايا الأربع العليا تستقر بين الخلايا الأربع السفلى أو فوقها، بينما في ثانوية الفم تنتظم الخلايا بعضها فوق بعض.

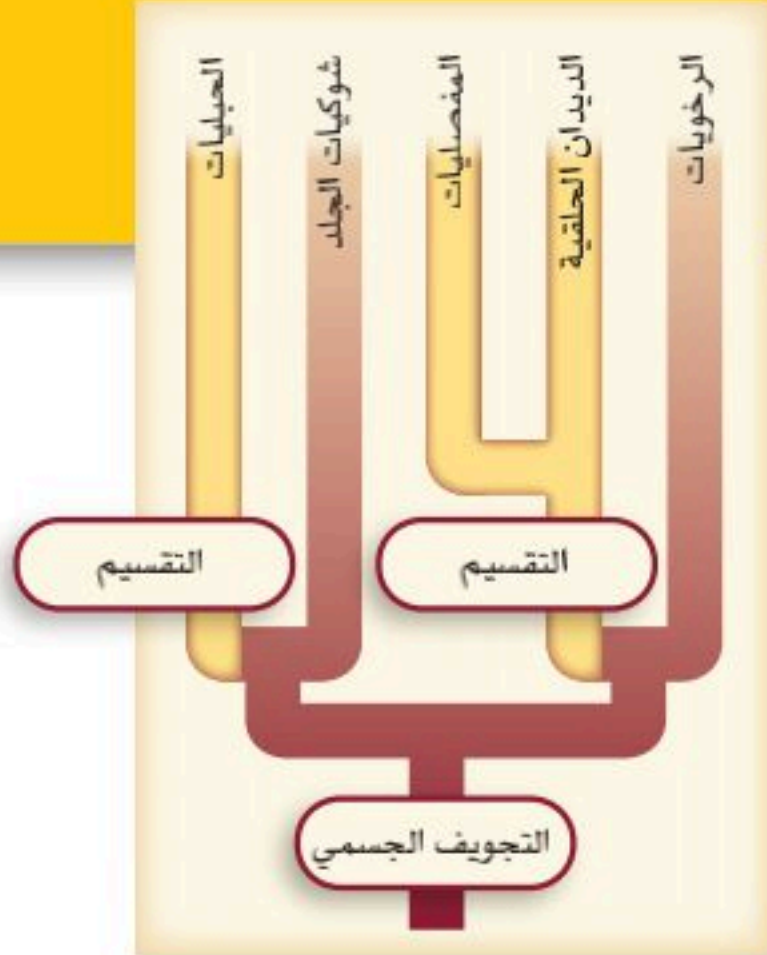
C تتكون البلاستيولا في كلا النوعين من التكوين الجنيني.

D لاحظ موقع الطبقة الوسطى خلال تكوين الجاسترولا.

E تنشطر الطبقة الوسطى في بدائية الفم خلال تكوين الجنين لتكوّن التجويف الجسمي. وفي ثانوية الفم يتكون التجويف الجسمي من جيوب (أكياس) من الطبقة الوسطى وتنفصل عن القناة الهضمية.

F تسمى الفتحة في الجاسترولا فتحة البلاستيولا وتصبح فتحة الفم في الحيوانات البدائية الفم، والشرح في الحيوانات الثانوية الفم.





■ الشكل 13-6 تقسيم العقرب إلى قطع يمكنه من تحريك الذيل في اتجاهات مختلفة ليهاجم فريسته أو ليدافع عن نفسه.



التقسيم Segmentation

افحص نقطة التفرع الآتية على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، الشكل 13 - 6. التقسيم صفة مهمة في الدلالة على تعقد تركيب الحيوانات التي لها تجويف جسمي. فكما تتكون السلسلة من حلقات تتكون الحيوانات المقسمة إلى قطع متشابهة ومتكررة. والتقسيم الذي يمكن مشاهدته في العقرب له فائدتان، الأولى أن الحيوانات المقسمة إلى أجزاء تستطيع العيش عند تلف إحدى قطعها؛ لأن بعض القطع يمكن أن تنجز أعمال الجزء التالف. والثانية تكون الحركة لديها أكثر كفاءة؛ لأن القطع يمكن أن تتحرك مستقلة بعضها عن بعض.

التقويم 2-6

الخلاصة

- يمكن مقارنة العلاقات التركيبية التصنيفية في الحيوانات بمخطط يشبه الشجرة وفروعها.
- تبين أفرع مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية العلاقات بين الحيوانات.
- يمكن تحديد العلاقات التصنيفية بصورة جزئية بناء على وجود التجويف الجسمي أو عدم وجوده، وكذلك بناء على نوعه.
- يمكن تكوّن نوعين من التكوين الجنيني في الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي بعد تكوين الجاسترولا.
- التقسيم صفة مهمة في بعض الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** وضح كيف يرتبط تناظر الجسم (كصفة تشريحية) بتصنيف الحيوانات؟
2. سمّ الصفات المحددة لنقاط التفرعات الرئيسة على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية للحيوانات.
3. وضح دور التجويف الجسمي في تصنيف الحيوانات الجانبية التناظر.
4. قارن بين البدائية الفم والثانوية الفم.

التفكير الناقد

5. رسم تخطيطي اعمل رسمًا تخطيطيًا لحيوانات لم تظهر في الشكل 6-8 ولها تناظر شعاعي، أو تناظر جانبي، مبيّنًا نوع التناظر من خلال المستويات التي تمر خلالها، واكتب تحت اسم كل حيوان نوع التناظر: شعاعي أم جانبي.
6. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب فقرة تلخص فيها الاختلافات بين الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي، والكاذبة التجويف الجسمي، والعديمة التجويف الجسمي.



الإسفنجيات واللاسعات

Sponges and Cnidarians

الفكرة الرئيسية الإسفنجيات واللاسعات أول شعب المملكة الحيوانية في سلم التصنيف.

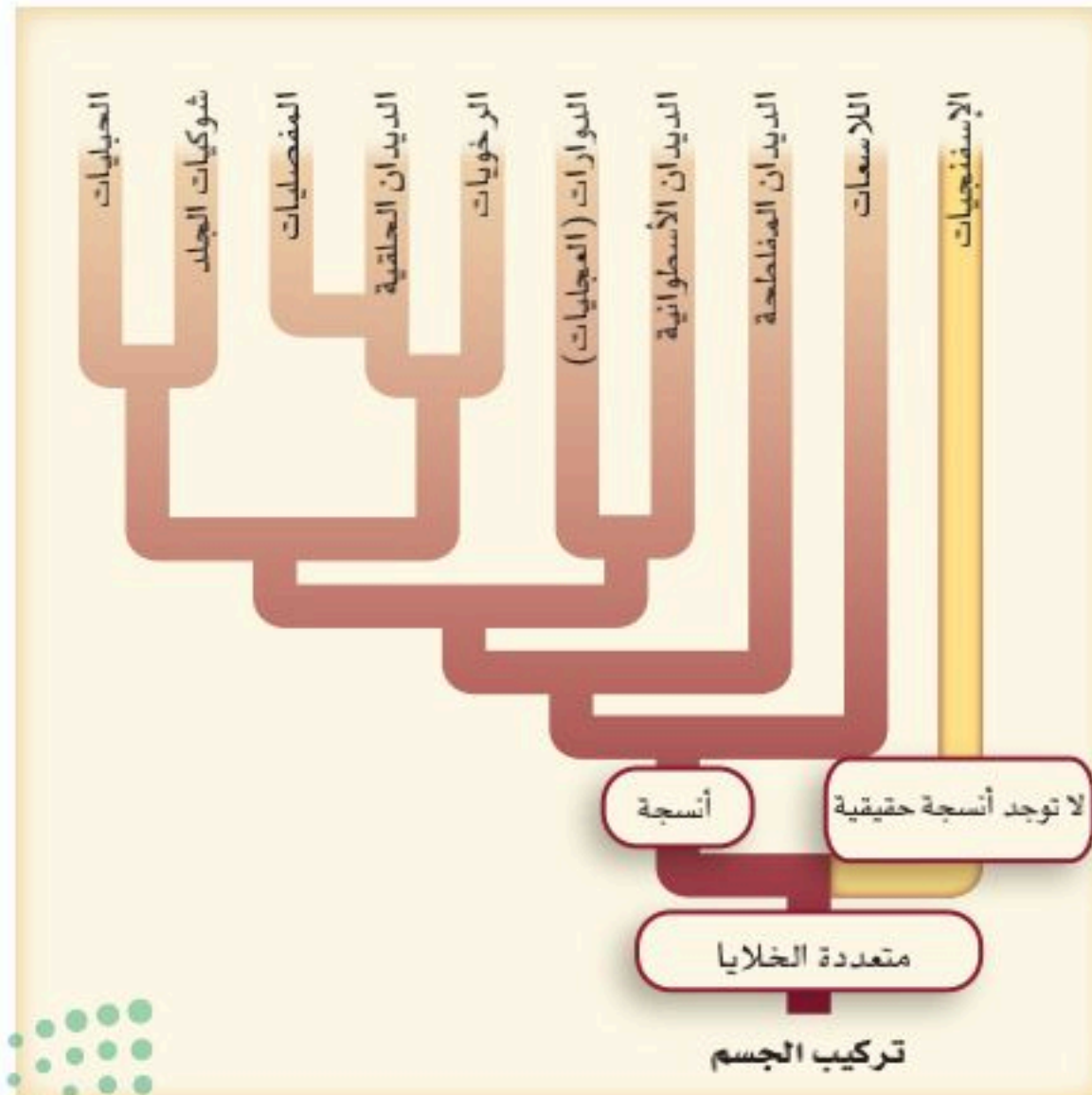
الربط مع الحياة: لعلك وضعت يوماً أشياء في كيس بلاستيكي، ثم وضعت هذا الكيس في كيس آخر؟ ما فعلته بالكيسين يشبه تركيب الإسفنج الذي يتركب من طبقتين (كيسين) إحداهما داخل الأخرى. ويعد الإسفنج من أوائل الشعب الحيوانية.

الإسفنجيات Sponges

إذا تفحصت إسفنجاً حياً فقد تدهش كيف تؤدي هذه الحيوانات عملاً كبيراً بأقل التراكيب؛ إذ ليس لها نسيج أو أعضاء، وليس لمعظمها تناظر. ويمكنك تقسيم الإسفنج إلى خلايا منفصلة، ثم تجتمع هذه الخلايا معاً مرة أخرى لتكون إسفنجاً جديداً. وهذا أمر يتميز به الإسفنج ولا يوجد في حيوانات أخرى.

حدد موقع الإسفنج على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، الشكل 14 - 6. وتذكر أن أغلب الإسفنجيات تعيش في بيئات بحرية.

تركيب الجسم Body Structure: لاحظ المظهر غير المتمثل والألوان البراقة للإسفنج في الشكل 14 - 6، من الصعب أن تظن أنها حيوانات للوهلة الأولى؛ لأن الإسفنجيات لا تكون أنسجة؛ فالأنسجة تتكون من الطبقات الخارجية والوسطى والداخلية، في أثناء التكوين الجنيني، في حين أن أجنة الإسفنجيات لا تكون الطبقتين الوسطى والداخلية. إذن كيف يستطيع جسم الإسفنج العمل من دون أنسجة؟



الأهداف

- تمييز التركيب والوظيفة في الإسفنجيات واللاسعات.
- تصف تنوع الإسفنجيات واللاسعات.
- تقوم بيئة الإسفنجيات واللاسعات وأهميتها.

مراجعة المفردات

ثنائية المجموعة الكروموسومية: خلية بها كروموسومان من كل نوع من الكروموسومات الموجودة فيها.

المفردات الجديدة

التغذي الترشيحي

الحيوانات الجالسة

الخلايا اللاسعة

الكيس الخيطي اللاسع

التجويف المعوي الوعائي

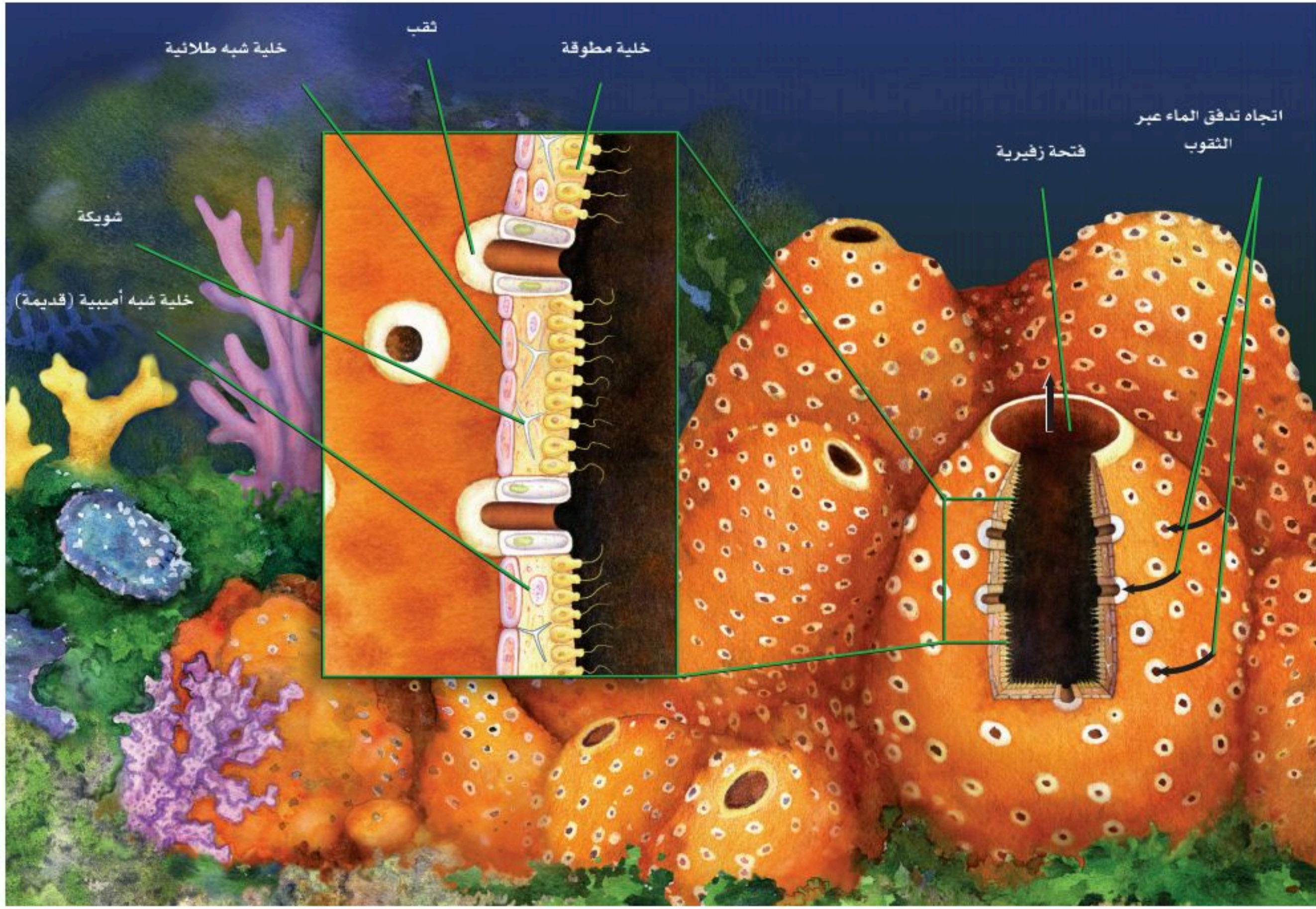
الشبكة العصبية

البوليبي

الميدوزي

الشكل 14-6 قد يكون من الصعب الاعتقاد أن الإسفنج حيوان يحصل على الغذاء ويهضمه، وينمو، ويتكاثر.





الشكل 15-6 لا تحتوي الإسفنجيات على أنسجة أو أعضاء، ويتكون جسمها من طبقتين من الخلايا.

للإسفنج طبقتان من الخلايا المستقلة - بينهما طبقة هلامية - تقومان بجميع وظائف الحياة. توجد خلايا تشبه الخلايا الطلائية تغطي الإسفنج وتحميه، الشكل 15 - 6، وتُبطّن الخلايا المطوقة السوطية الإسفنج من الداخل. وتتحرك أسواط الخلايا المطوقة في اتجاهات متعكسة، فيدخل الماء الجسم عن طريق ثقب، وتخرج منه المياه والفضلات عن طريق فتحة زفيرية تشبه فتحة الفم تفتح في أعلى الإسفنج.

التغذية والهضم Feeding and digestion حينما يحصل مخلوق كالإسفنج على غذائه عن طريق ترشيح الدقائق الصغيرة من الماء فإنها تُسمى حيوانات ذات **تغذٍ ترشيحي** filter feeder. ومع أن هذه العملية تبدو غير فعالة، إلا أن إسفنجًا طوله 10 cm يستطيع أن يرشح نحو 100 L من الماء كل يوم. وعلى الرغم من أن للإسفنج يرقة تسبح بحرية فإن تحرك الإسفنج المكتمل النمو محدود، وتتمثل تكيفات المخلوقات الحية ذات التغذية الترشيحي في كونها غير متحركة **جالسة** sessile، وهذا يعني أنها تلتصق وتبقى في المكان نفسه. تدخل المغذيات والأكسجين الذائب في الماء عبر الثقوب إلى جسم الإسفنج، حيث تلتصق دقائق الغذاء بالخلايا، فتهمضم كل خلية الغذاء الملتصق بها.

✓ **ماذا قرأت؟** بين لماذا يُعد التغذية الترشيحي تكيفًا ذا فائدة للإسفنج؟



إرشادات الدراسة

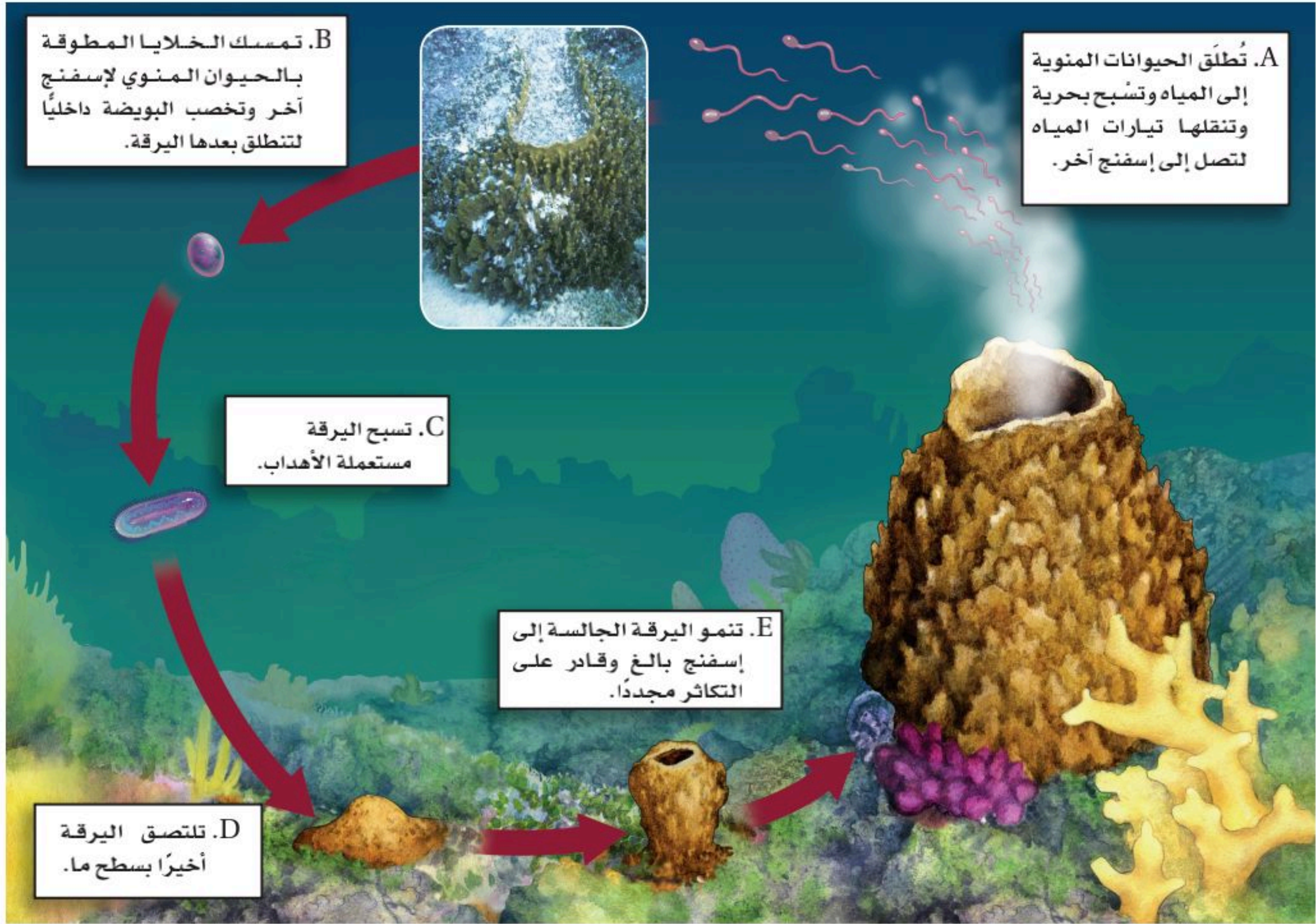
فكر اقرأ النص مستخلصاً الفكرة منه، ثم سجل تساؤلاتك وتعليقاتك. وعندما تصل إلى الشكل 6 - 15 انظر إليه لتبين علاقته بها ورد في النص.

الدعامة Support: توجد ضمن الطبقة الهلامية الواقعة بين طبقتي خلايا الإسفنج خلايا تشبه الأميبا، وهي خلايا تستطيع الحركة وتغير شكلها، وتسمى الخلايا شبه الأميبية (القديمة) archaeocyte، الشكل 15 - 6. تشارك هذه الخلايا في عمليات الهضم وإنتاج الأمشاج الأنثوية (البويضات) والذكورية (الحيوانات المنوية) والإخراج. كما يمكن لهذه الخلايا أن تصبح متخصصة، بحيث تنتج الشويكات (التركيب الخاص بدعامة الإسفنج). والشويكات تراكيب صغيرة إبرية مصنوعة من كربونات الكالسيوم، أو السليكا أو من ألياف بروتينية قوية تسمى الإسفنجين.

الاستجابة للمثيرات Response to Stimuli: ليس للإسفنج جهاز عصبي، ولكن له خلايا شبه طلائية تحس بالمؤثرات الخارجية كاللمس أو المنبهات الكيميائية، وتستجيب بإغلاق ثقوبه لإيقاف تدفق تيار الماء.

التكاثر Reproduction: تتكاثر الإسفنجيات لاجنسياً بالتجزؤ، أو التبرعم أو إنتاج البريومات gemmules. وعند التجزؤ تنفصل قطعة الإسفنج - نتيجة لمروء عاصفة أو أي حدث آخر - وتنحور إلى إسفنج مكتمل النمو. أما في التبرعم فيتكون نمو صغير على الإسفنج، ثم يسقط تاركاً الإسفنج الأصلي، ويستقر في مكان آخر لينمو ويتحول إلى إسفنج جديد. وتكون بعض إسفنجيات المياه العذبة خلال الظروف غير المناسبة - الجفاف أو تجمد المياه - بريومات، وهي عبارة عن جسيمات تشبه البذور، تحتوي على خلايا إسفنجية محمية بالأشواك، تعيش وتنمو مرة أخرى عندما تصبح الظروف ملائمة.





■ الشكل 16-6 يحتاج التكاثر الجنسي في الإسفنج إلى تيار مائي يحمل الحيوان المنوي من إسفنج إلى آخر.

قوّم هل الإخصاب في الإسفنج في أثناء التكاثر الجنسي داخلي أم خارجي؟

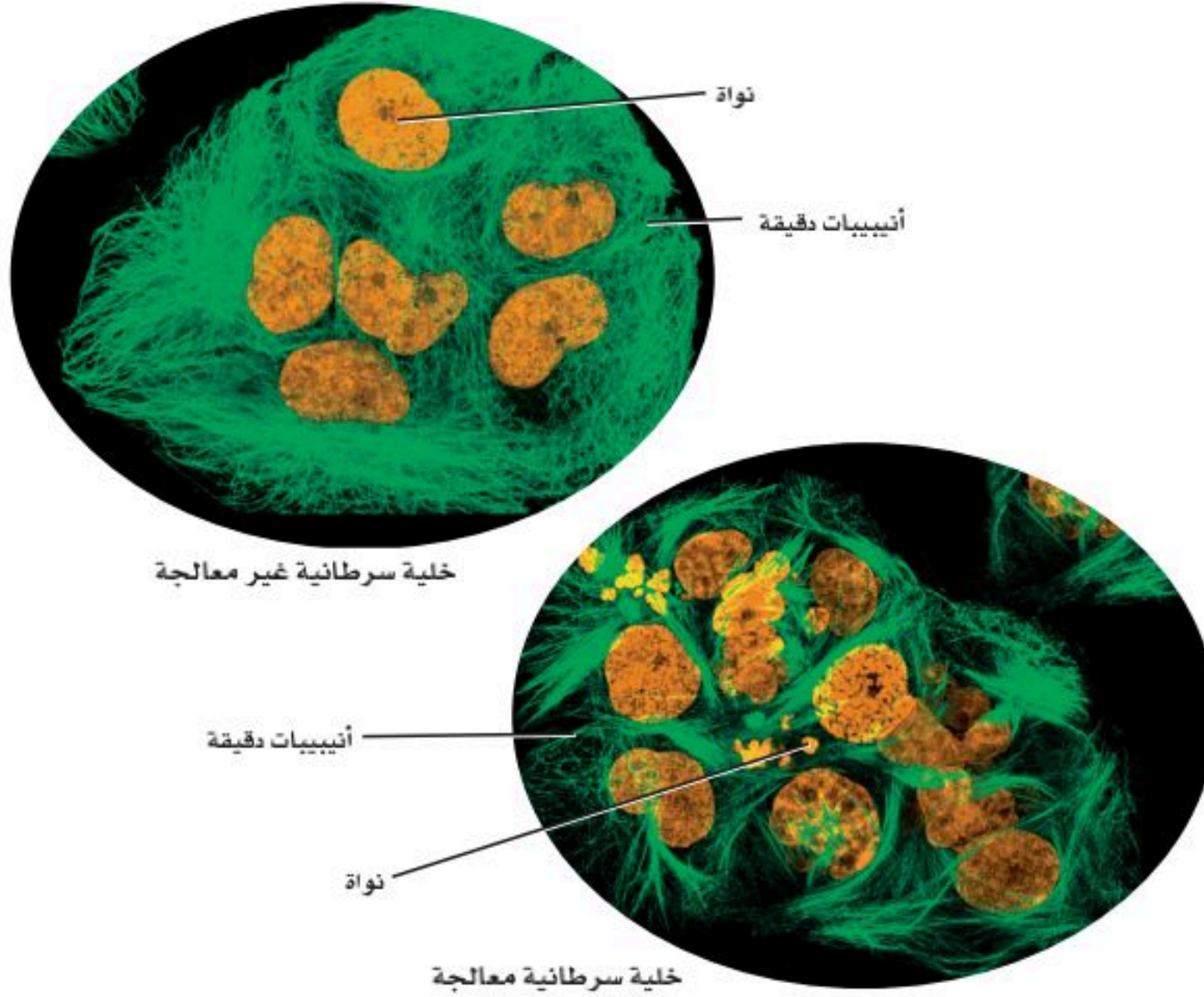
وتتكاثر أغلب الإسفنجيات جنسياً، كما في الشكل 16-6. بعض الإسفنجيات لها جنسان منفصلان، لكن أغلب الإسفنجيات خنثى، أي تنتج كلاً من البويضات والحيوانات المنوية. تبقى البويضات داخل الإسفنج خلال التكاثر، بينما تنطلق الحيوانات المنوية في الماء، لتنقلها تيارات الماء من إسفنج إلى الخلايا المطوقة لإسفنج آخر، فتتحول الخلايا المطوقة إلى خلايا متخصصة من نوع آخر تحمل الحيوان المنوي إلى البويضة ليخصبها، مكونة اللاقحة التي تتحول إلى يرقة تسبح حرة مستعملة الأهداب، وأخيراً تلتصق اليرقة بسطح ما ثم تتحول إلى إسفنج مكتمل النمو.

✓ **ماذا قرأت؟** صف الطرائق التي يتكاثر بها الإسفنج.



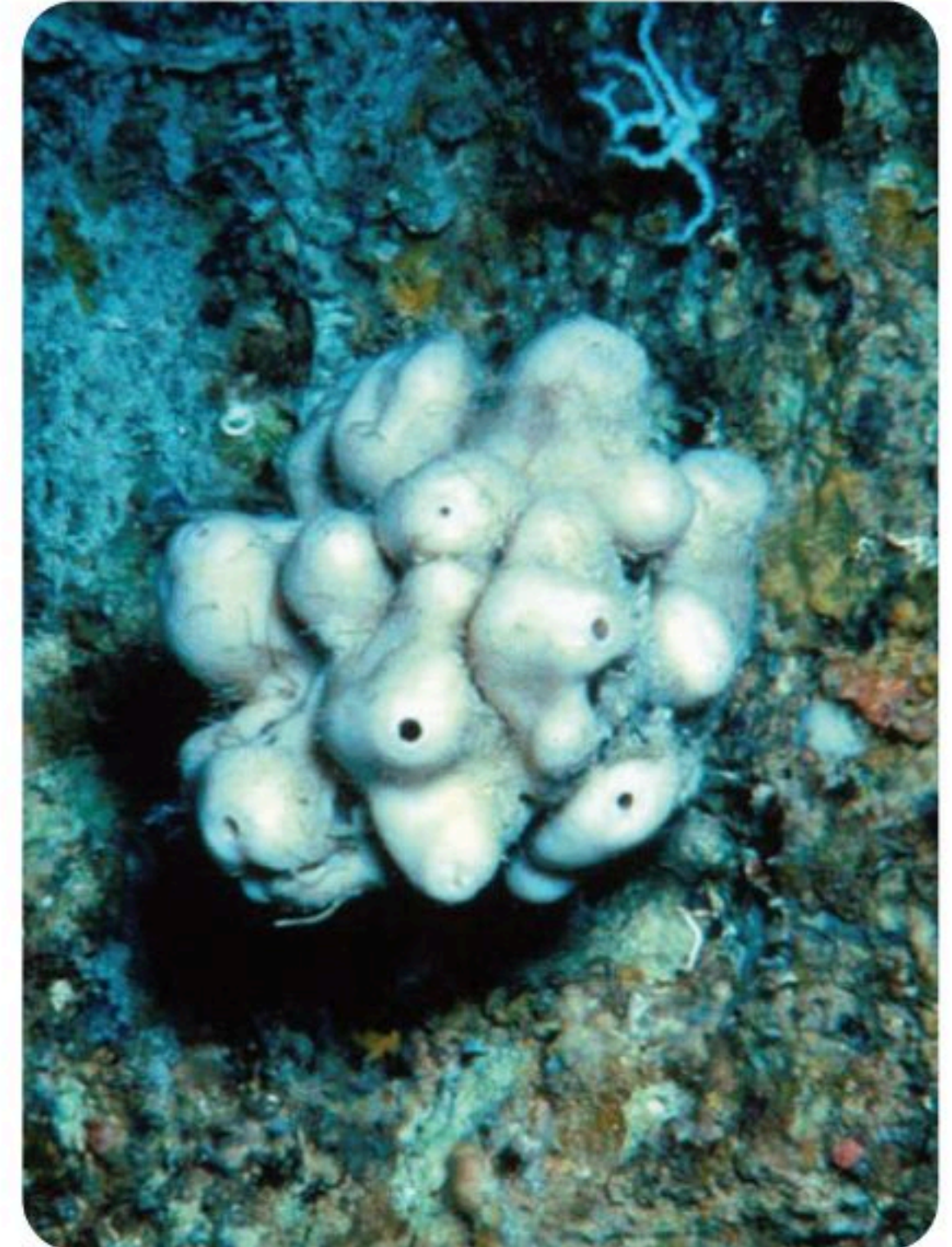
أهمية الإسفنج Importance of sponge على الرغم من وجود الشويكات وُسْمِيَّة بعض مركبات الإسفنج، وهو أمر لا يشجع المفترسات كثيرًا على التغذي عليه، إلا أن الإسفنجيات تشكّل غذاءً لبعض الأسماك الاستوائية والسلاحف. كما تشكّل بيئات للعديد من الديدان والأسماك ولمستعمرات تكافلية من الطحالب الخضراء. وتعيش بعض الإسفنجيات على ظهور بعض القشريات والرخويات لتمكّنها من التخفي، الشكل 17 - 6. للإسفنجيات فائدة للإنسان؛ فالإسفنجيات التي تحوي شويكات مصنوعة من ألياف الإسفنجين غالبًا ما تستعمل في تنظيف المنازل والاتصالات. وتركز الأبحاث الطبية اهتمامها على بعض المركبات الدوائية التي يفرزها الإسفنج، ذات التأثير المضاد للبكتيريا والالتهابات، أو حتى الأورام. ولبعض هذه المركبات أهمية؛ حيث تدخل في تركيب بعض الأدوية التي تستعمل في علاج بعض الأمراض التي تصيب الأجهزة التنفسية والدورانية والهضمية.

الربط الصحة اكتشف العلماء مادة فعالة ضد الأورام السرطانية في إسفنجيات المياه العميقة، الشكل 18 - 6، توقف هذه المادة المسماة ديسكوديرموليد Discodermolide خلايا السرطان عن الانقسام، وذلك بتحطيم النواة وإعادة ترتيب شبكة الأنابيبات الدقيقة، وهي إحدى تراكيب الخلية، ومن وظائفها المحافظة على شكل الخلية.



الشكل 17-6 يختبئ سرطان البحر هذا من المفترسات بحمله إسفنجًا حيًا مستخدمًا زوجًا من أرجله ليثبت الإسفنج على ظهره.

الشكل 18-6 ديسكوديرموليد مادة مأخوذة من إسفنج يسمى إسفنجيات المياه العميقة، وهي مادة تحلل نواة الخلية السرطانية وتعيد تنظيم الأنابيبات الدقيقة فيها.



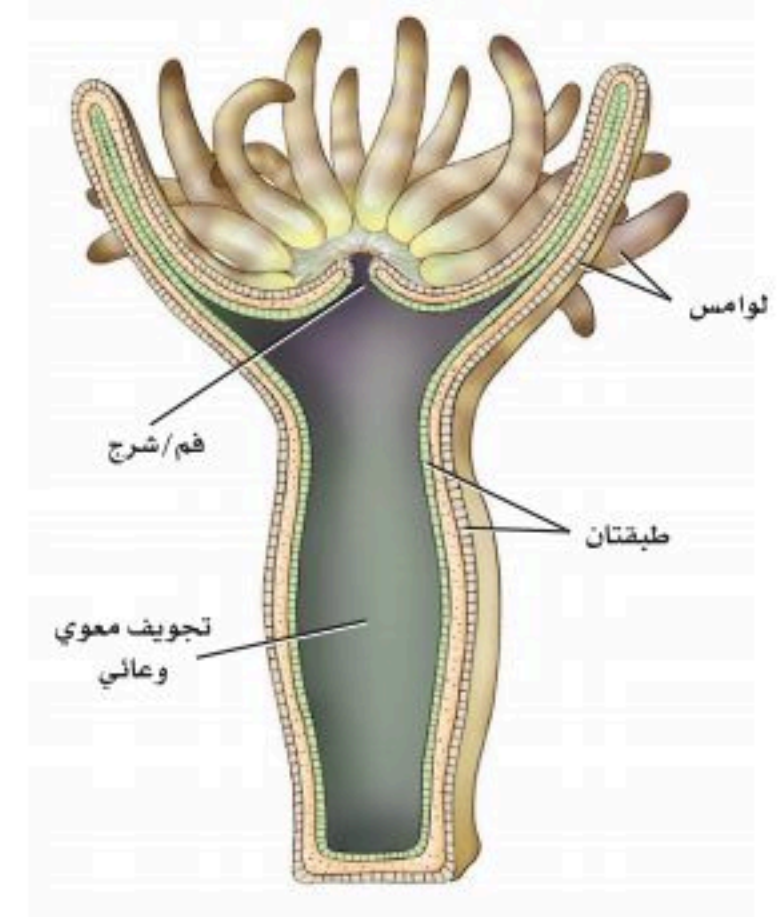
إسفنجيات المياه العميقة



الربط الفيزياء يشبه عمل الكيس الخيطي اللاسع عمل الرمح المستخدم في صيد الحيتان بقوة نتيجة زيادة الضغط الأسموزي، وقد يصل مقدار الضغط فيه إلى نحو 150 ضغطاً جويًا، ويعادل الضغط الموجود داخل إطار عجل الدراجة 20 مرة. وله القدرة على اختراق الغطاء القشري لسرطان البحر. ويعد انطلاق الكيس اللاسع واحدًا من أسرع العمليات الخلوية في الطبيعة؛ فهو يتم بسرعة كبيرة ($\frac{3}{1000}$ من الثانية)، مما يجعل هرب الفريسة أمرًا غير ممكن بعد ملامسة هذه الخلايا. وتُجلب الفريسة بعد الإمساك بها بواسطة الكيس اللاسع واللوامس إلى الفم. وتحيط الطبقة الداخلية من الخلايا بفراغ يسمى **التجويف المعوي الوعائي** gastrovascular cavity، الشكل 21-6. وتفرز الخلايا المبطنة للتجويف المعوي الوعائي إنزيمات هاضمة على الفريسة. وأخيرًا تطرد المواد غير المهضومة عبر الفم. تذكر أن الهضم في الإسفنج يحدث في كل خلية، في حين يتم الهضم في اللاسعات في التجويف المعوي.

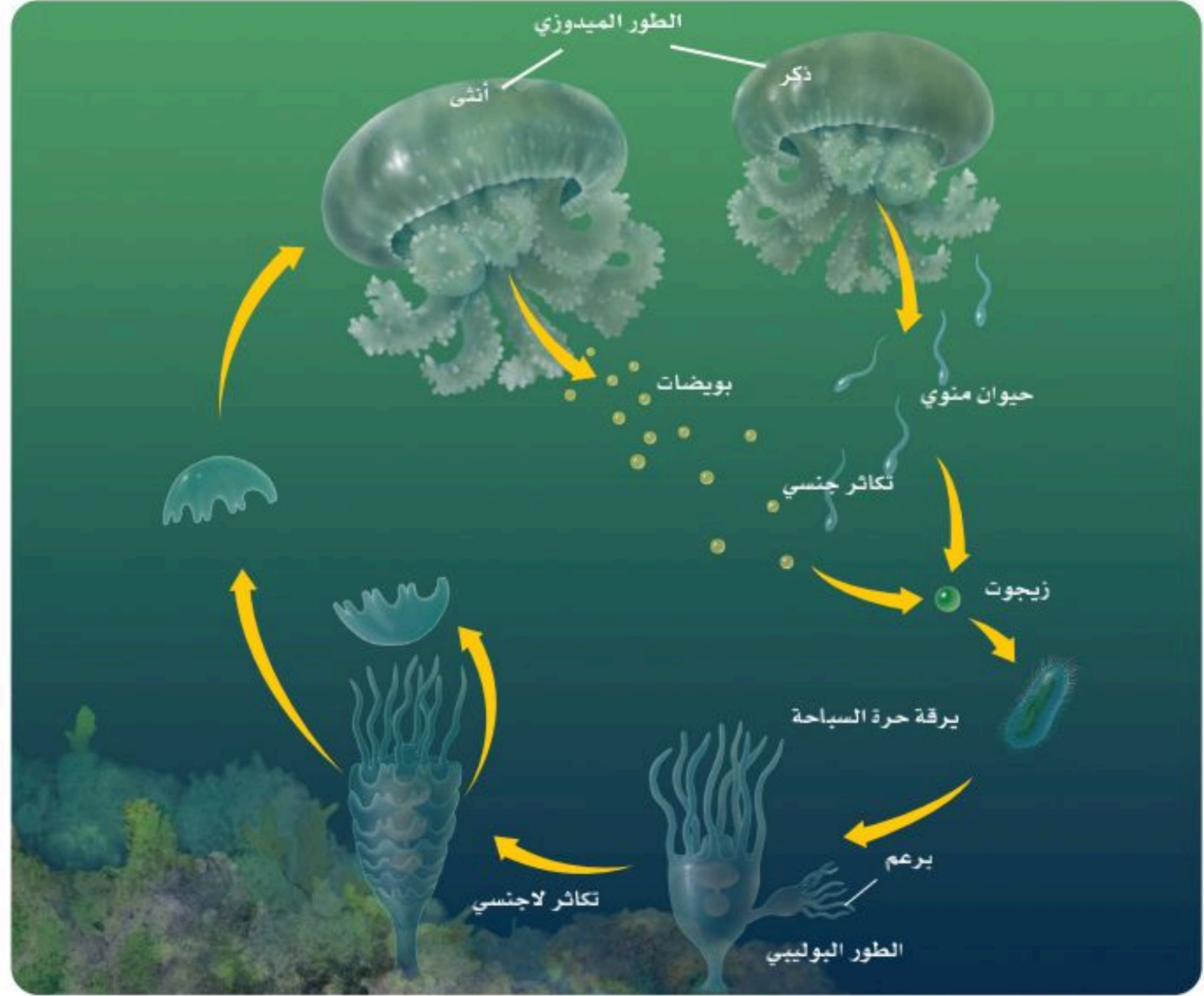
الاستجابة للمثيرات Response to stimuli بالإضافة إلى الخلايا التي تكيفت للهضم تحوي اللاسعات جهازًا عصبيًا يتكون من **شبكة عصبية** nerve net توصل السيلالات من جميع أجزاء الجسم وإليه. تسبب سيالات الشبكة العصبية انقباض خلايا شبه عضلية في طبقتي الخلايا، ونتيجة لذلك تتحرك اللوامس للإمساك بالفريسة. ولا توجد في اللاسعات أوعية دموية، أو جهاز تنفسي أو أعضاء للإخراج.

✓ **ماذا قرأت؟** قارن بين استجابة اللاسعات والإسفنجة للمثيرات.



■ الشكل 21-6 يؤدي الفم في اللاسعات مباشرة إلى التجويف المعوي الوعائي. ولقناة الهضم فتحة واحدة، مما يسبب إخراج الفضلات عبر الفم.

المقارنة بين الإسفنجيات واللاسعات		الجدول 1-6
اللاسعات	الإسفنجيات	المثال
 قنديل البحر	 حيوان الإسفنج	
• تناظر شعاعي	• معظمها عديم التناظر	مستويات بناء الجسم
• يُمسك بالفريسة عن طريق الخلايا اللاسعة واللوامس.	• ترشيحي التغذي	التغذي والهضم
• يتم الهضم في التجويف المعوي الوعائي.	• يتم الهضم داخل الخلايا	
• طافية على الماء أو جالسة	• جالسة	الحركة
• جهاز عصبي بسيط يتكون من شبكة عصبية	• لا يوجد جهاز عصبي	الاستجابة للمؤثرات
• الجنس فيها منفصل، ويتكاثر جنسيًا.	• خلايا تستجيب للمثير	
• الطور البوليبي يتكاثر لاجنسيًا بالتبرعم.	• خنثى؛ تتكاثر جنسيًا.	التكاثر
• الطور الميدوزي يتكاثر جنسيًا بتكوين الزايجوت.	• التكاثر اللاجنسي يحدث عن طريق التجزؤ أو التبرعم أو إنتاج البريعات.	



الشكل 22-6 تكاثر قناديل البحر بتبادل
مراحل التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي
خلال فترة حياتها.

التكاثر Reproduction بالإضافة إلى وجود الخلايا اللاسعة، تمتاز اللاسعات بتكيفات لم تظهر في كثير من الحيوانات الأخرى. وتوجد أغلب اللاسعات في طورين جسميين: الطور **البوليبي** polyp؛ حيث يشبه الجسم الأنبوب ويوجد فم محاط بلوامس، والطور **الميدوزي** medusa، والجسم فيه يشبه المظلة وتتدلى منه لوامس. ويقع الفم الميدوزي على السطح البطني بين اللوامس. ويمكن ملاحظة الطورين الجسميين لللاسعات في دورة حياة قناديل البحر، الشكل 22 - 6 .

✓ **ماذا قرأت؟** قارن بين يرقة الإسفنجيات و يرقة اللاسعات.

تنوع اللاسعات Cnidarian diversity تُصنّف اللاسعات في أربع طوائف رئيسة، هي: طائفة الهيدروزوا (الهيدرات)؛ وطائفة الفنجانيات وتشمل قناديل البحر الكبيرة، وطائفة الصندوقيات وتشمل قناديل البحر الصندوقية؛ وطائفة الزهريات (الأنثوزوا)، وتشمل: شقائق نعمان البحر والمرجان.

الهيدرات: تضم نحو 2700 نوع، ولمعظم أنواع هذه الطائفة طرازان في دورة حياتها: البوليبي والميدوزي. ومنها: رجل الحرب البرتغالي، والهيدرا.

قناديل البحر: تضم نحو 200 نوع، ولها مظهر شفاف، وتطفو بالقرب من سطح الماء. والطراز الميدوزي هو السائد مع وجود الطراز البوليبي. وتسمى قناديل البحر الأسماك الهلامية؛ لاحتوائها على مادة شبه هلامية بين طبقتي الجسم الخارجية والداخلية.

سُمّي قناديل البحر الصندوقية بهذا الاسم نسبة إلى طرازه الميدوزي الشبيه بالصندوق، وهو الطراز السائد.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عالم بيئة البحار: يدرس هذا العالم العلاقات بين الحيوانات البحرية وبيئاتها مستعملًا الغواصات التي تسبر أعماق البحار.



شقائىق البحر والمرجان: تضم نحو 6200 نوع، وتمتاز بجمال ألوانها وجاذبيتها. وتحتوي شقائىق البحر والمرجان على خلايا لاسعة مثل سائر اللاسعات الشكل 23-6، وهي تختلف عن قناديل البحر بسيادة الطراز المبدوزى فى دورة حياتها. وتعيش شقائىق النعمان منفردة، بينما يعيش المرجان فى مستعمرات من البوليب.

يفرز المرجان مادة واقية (غطاء) من كربونات الكالسيوم حول جسمه الطرى لحمايته. والجزء الحى من الشعاب المرجانية يُشكّل طبقة رقيقة وهشة، تنمو على قمة الغطاء الواقى المتبقى من أجيال سابقة. وتتكون الشعاب المرجانية من هذه الأغشية الواقية عبر آلاف السنين.

ويحتوى المرجان على طلائعيات تسمى زوكزانثللى يعيش معها معيشة تكافلية. وتنتج الزوكزانثللى الأكسجين والغذاء للمرجان، بينما تستخدم ثانى أكسيد الكربون والفضلات التى ينتجها المرجان. وتُضفى هذه الطلائعيات ألواناً زاهية بهيئة على الشعاب المرجانية.



الشكل 23-6 يمثل الشكل شقائىق النعمان التى تحتوى على الخلايا اللاسعة.

مختبر تحليل البيانات 1-6

بناءً على بيانات حقيقية

تفسير البيانات

أين توجد الشعاب المرجانية التى استنزفت؟ فى بعض الشعاب المرجانية توقفت علاقة تبادل المنفعة بينها وبين الطحالب، مما أدى إلى فقدانها ألوانها (التبييض). وتعد عملية تبييض الشعاب المرجانية من الاستجابات (النتائج) الشائعة لتضرر النظام البيئى، ومع ذلك فإن بعض الشعاب المرجانية استعادت لونها نتيجة تكوين علاقات تبادل منفعة جديدة مع الطحالب.

البيانات والملاحظات

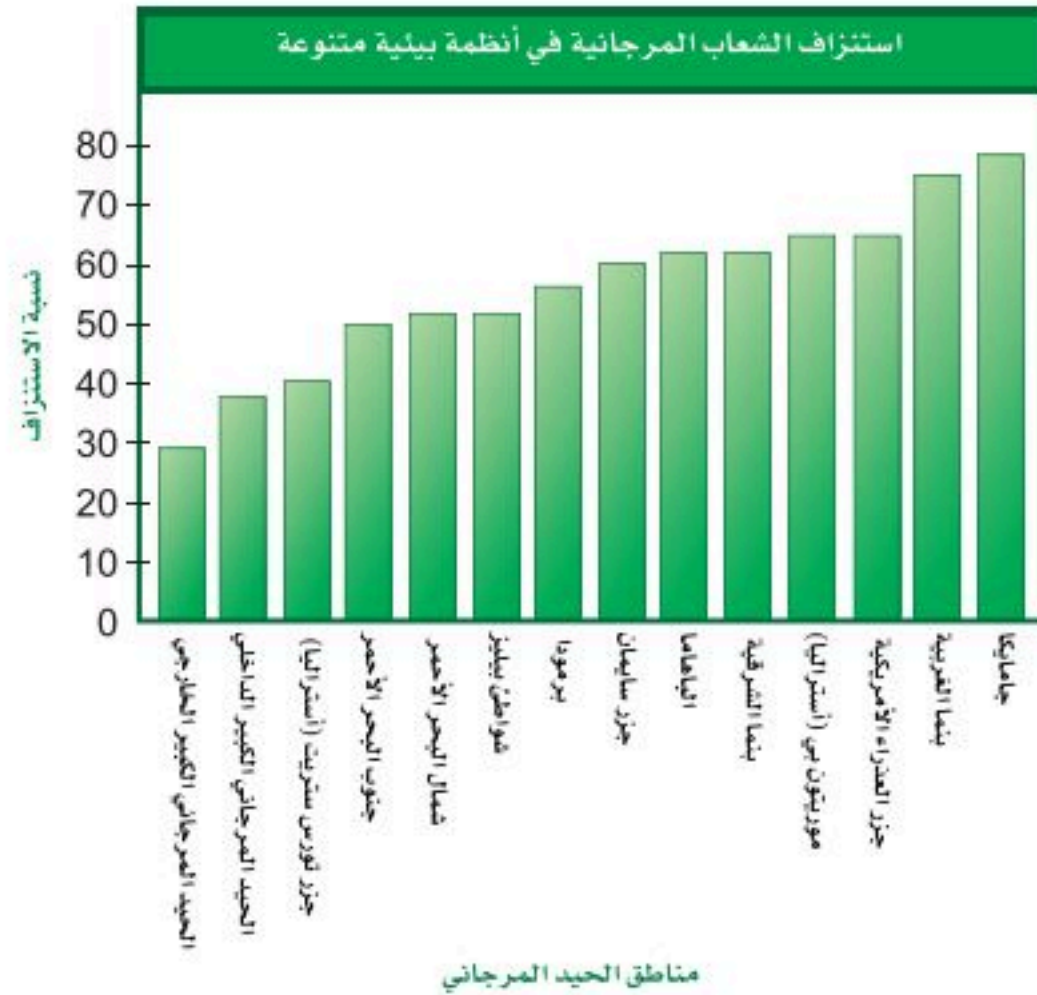
يوضح الرسم البيانى المجاور نسبة استنزاف الشعاب المرجانية.

التفكير الناقد

1. فسر. فى أى أجزاء العالم كانت نسبة استنزاف الشعاب المرجانية أعلى ما يمكن؛ وفى أيها كانت أقل ما يمكن؟

2. اعمل نموذجاً لخريطة العالم، ثم حدّد مواقع الشعاب المرجانية بحسب الأماكن التى وردت فى الرسم البيانى المجاور. على الخريطة، استخدم لوناً مختلفاً لكل نسبة استنزاف من النسب الميئة فى الرسم.

أخذت البيانات فى هذا المختبر من:



Pandolfi, J.M. et al., 2003. Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science 301 (5635): 955-958.





الشكل 24-6 يستخدم الأطباء مادة هيدروكسي أباتيت لعمل زراعات لإعادة بناء عظام الوجه، ومنها الفك.

ويعتمد تعافي (صحة) المرجان على درجة حرارة الماء، ووجود ضوء كافٍ، وعمق الماء المناسب. فإذا ما اختلفت هذه العوامل في المناطق التي يكثر فيها المرجان فإنه قد يتعرض للاستنزاف.

أهمية اللاسعات Importance of cnidarian mutualism علاقات التفاضل هي علاقات يستفيد منها مخلوقان حيّان كل منهما من الآخر، وهذه ظاهرة عامة في اللاسعات، فأحد أنواع شقائق نعمان البحر يلف نفسه حول صدفه السرطان؛ ليحصل على فتات الطعام ويحمي السرطان. كما تظهر الصورة التي وردت في بداية هذا الفصل نموذجاً لهذه العلاقات بين المخلوقات الحية؛ حيث تحتمي السمكة المهرجة بلوامس شقائق البحر، وتحمي السمكة نفسها من لسع الشقائق بطبقة من المخاط على القشور، وفي المقابل تجذب السمكة الفرائس لشقائق النعمان! فسبحان من ألهم المخلوقات هذه العلاقات وأودع فيها أسرارها، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه].

يستفيد الناس من اللاسعات بطرائق عديدة؛ فبعض الناس يزورون الشعاب المرجانية لمشاهدة ألوانها الزاهية الجميلة. كما يستفاد أيضاً من بعض الأنواع المتكلسة من المرجان في المجالات الطبية، وخصوصاً العمليات الجراحية؛ إذ يمكن معالجة مركب هيدروكسي أباتيت - وهو فوسفات الكالسيوم - المستخلص من المرجان ليصبح له التركيب الكيميائي نفسه لعظم الإنسان. وتزرع بعض هذه القطع كزراعات عظمية لإعادة بناء عظام الفك والوجه واليد والرجل. وتثبت هذه الزراعات في العظم المجاور، الشكل 24-6، وعادة يحل محلها نمو عظمي جديد في الإنسان.

التقويم 3-6

الخلاصة

- يمكن وصف الإسفنجيات بناءً على الصفات الحيوانية التي لديها.
- لا توجد أنسجة في الإسفنجيات، وهي قادرة على القيام بوظائف الحياة كسائر الحيوانات.
- للاسعات صفات مميزة ليست لدى حيوانات أخرى.
- للاسعات تراكيب جسمية متقدمة أكثر تعقيداً من الإسفنج.
- الإسفنجيات والاسعات مهمة للبيئة وللإنسان.

فهم الأفكار الرئيسية

1. **الفكرة الرئيسية** وضع لماذا يعد الإسفنج والاسعات أول الحيوانات في سلم التصنيف؟
2. **صف الفروق** في مستويات بناء أجسام كل من الإسفنجيات والاسعات.
3. **اعمل قائمة** بصفيتين مميزتين لكل من الإسفنجيات والاسعات.
4. **اعرض.** في ضوء ما درستته عن اللاسعات، صف كيف أثرت اللاسعات في بعض المخلوقات البحرية؟

التفكير الناقد

5. **كوّن فرضية** تبين أهمية الخلية اللاسعة بوصفها تكيّفاً مفيداً للاسعات.
6. **الرياضيات في علم الأحياء** هناك أنواع عديدة من اللاسعات. إذا علمت أن عدد أنواع الهيدرات 2700 نوع، وقناديل البحر 200 نوع، وشقائق نعمان البحر والمرجان 6200 نوع، وهناك 900 نوع آخر من اللاسعات، فما النسبة المتوقعة لكل نوع من أنواع اللاسعات؟ مثل ذلك برسم بياني دائري.

اكتشافات في علم الأحياء



106 أنواع جديدة من الأسماك البحرية عام 2004م عند مسح محيطات العالم في مشروع دولي مشترك لفهرسة الحياة البحرية وتعدادها. وكان ذلك بمعدل يزيد على نوعين جديدين كل أسبوع.



الاكتشافات المستقبلية يظهر الرسم البياني أعلاه زيادة عدد الأنواع البحرية في أوروبا في 255 عامًا. وهناك خطط لعمل مسح تشمل بحار العالم، لذا يمكن ملاحظة هذه الزيادة التي وجدت في أوروبا، على مستوى العالم. إن استمرار اكتشاف أنواع جديدة يبين أن العلم يتغير باستمرار.

الكتابة في علم الأحياء

فسّر البيانات بناءً على ما ورد من بيانات في الرسم البياني أعلاه. قدّر مدى زيادة عدد الحيوانات عام 2050م في أوروبا. اشرح إجابتك، ثم بيّن لماذا يكون معدل وجود أنواع جديدة بحرية في مناطق أخرى من العالم أعلى منه في أوروبا؟
ابحث عن المزيد من اكتشافات الأنواع الجديدة للمخلوقات الحية.

أنواع جديدة في كل مكان

عندما ذهب روب تيمنز أحد باحثي جمعية المحافظة على الحياة البرية إلى السوق وجد نوعًا جديدًا من المخلوقات. ففي سوق بيع المأكولات في لاوس رأى تيمنز أرانب مخططة باللونين الأسود والبني. وقد أثبتت تحليلات DNA لعينات من الأنسجة أن الأرانب من نوع جديد، وقد سُميت أرانب أناميت.

اكتشاف نوع جديد النوع هو مجموعة من الأفراد مميزة وراثيًا، وتشترك في الصفات العامة، وقادرة على التزاوج والإنجاب. وتكتشف الأنواع الجديدة - مخلوقات لم تكن معروفة مسبقًا - بصورة مستمرة. ومن الاكتشافات الحديثة الشجرة المرجانية البيضاء التي اكتشفت في سواحل جنوب كاليفورنيا، ونوع جديد من الطيور الآكلة العسل في جزيرة غانا الجديدة.



اكتشف الشجرة المرجانية البيضاء عالمان على عمق 150 m، عندما استعملا غواصة صغيرة في أثناء مسح الضفة الصخرية للشاطئ الجنوبي لكاليفورنيا.

فهرسة الأنواع في استكشاف كل من غابات الأمازون وأعماق البحار ما زال الكثير من الأنواع غير مدرجة في قائمة الحيوانات المعروفة، ولم تُعرف بعد. وقد اكتُشف



استقصاء ميداني: ما خصائص الحيوانات؟



حلل ثم استنتج

1. استعمل التفسيرات العلمية. كيف تحدّد ما إذا كان المخلوق الحي الذي لاحظته حيواناً؟
2. لخصّ التكيّفات التي لاحظتها والتي تستعمل في الحصول على الغذاء.
3. قارن بين طرائق الحركة التي تستعملها الحيوانات التي لاحظتها.
4. فسّر البيانات تفحص رسوم أو صور الحيوانات التي لاحظتها. علام تدل هذه التوضيحات عن مستويات بناء الجسم لكل مخلوق؟ وما نوع المعى الموجود في كل حيوان؟
5. تحليل الخطأ ما أنواع الملاحظات الأخرى التي تستطيع عملها للتحقق من استنتاجاتك حول كل مخلوق؟

الكتابة في علم الأحياء

اعمل كتيباً اختر أحد الحيوانات التي شاهدتها في البركة ودرستها. وطوّر كتيباً يوضح كيف يتغذى هذا الحيوان، وكيف يتكاثر، ومستوى بناء جسمه، ومراحل نموه. وشارك بقية زملاء الصف في هذه المعلومات.

الخلفية النظرية: تمثل البركة الصغيرة نظاماً بيئياً تتفاعل فيه المخلوقات الحية معاً لإتمام العمليات الرئيسية الضرورية للحياة. فلديها العديد من مستويات بناء الجسم، وطرائق الحصول على الغذاء واستعمال طرائق مختلفة في الحركة.

سؤال: ما أنواع الحيوانات التي تعيش في البركة؟

المواد والأدوات

اختر المواد المناسبة للتجربة التي تصممها.

- أحذية خاصة للتجول في الماء.
- ملاقط صغيرة.
- حوض مائي.
- أطباق بتري.
- مجهر تشريحي.

احتياطات السلامة

تحذير: تعامل مع الحيوانات الحية بحذر.

خطط ونفذ التجربة

1. املاء بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. حدد مكان البركة التي ستلاحظها وتجمع منها العينات، وتأكد من حصولك على إذن من معلمك باستعمال البركة.
3. حدد طرائق ملاحظة وتسجيل الحيوانات التي تشاهدها في البركة، ولم تقم بجمعها.
4. صمّم جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.
5. تأكد من موافقة المعلم على خطتك قبل البدء في تنفيذها.
6. التنظيف والتخلص من الفضلات اغسل يديك جيداً بعد التعامل مع المخلوقات الحية. أعد الحيوانات والمياه إلى البركة. واغسل جميع المواد التي يمكن استعمالها وأعدّها إلى المختبر، وتخلص من المواد الأخرى بحسب إرشادات معلمك.

دليل مراجعة الفصل

6

الخلايا

المطويات قارن بين مستويات بناء الجسم الثلاثة، ووضح لماذا يوجد تنوع كبير في الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي؟ وحدد مدى التنوع في المستويين الآخرين لبناء الجسم، وصنفهما على أنهما مستوى ثان ومستوى ثالث، ووضح أسباب ذلك.

المفاهيم الرئيسية	المفردات
6-1 خصائص الحيوانات	
الفكرة الرئيسية الحيوانات مخلوقات حية متعددة الخلايا، حقيقية النوى، غير ذاتية التغذية، تكيفت للعيش في بيئات مختلفة. - تحصل الحيوانات على غذائها من مخلوقات أخرى. - للحيوانات طرائق متنوعة لدعم أجسامها، وهي تعيش في بيئات مختلفة. - لا تحوي الخلايا الحيوانية جذراً خلوية، ومعظم الحيوانات لها خلايا تنظم في أنسجة. - تتكاثر أغلب الحيوانات جنسياً، وأغلبها تستطيع الحركة. - تكوّن الخلايا في أثناء التكوين الجنيني طبقات من الأنسجة، التي تكون بدورها أعضاء وأجهزة.	اللافقاريات الهيكل الخارجي الفقاريات الهيكل الداخلي الخنثى اللافحة (الزيجوت) الإخصاب الداخلي الإخصاب الخارجي
6-2 مستويات بناء جسم الحيوان	
الفكرة الرئيسية يمكن تحديد العلاقات التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئياً بالاعتماد على مستويات بناء أجسامها، وطرائق نموها. - يمكن مقارنة العلاقات التركيبية التصنيفية في الحيوانات بمخطط يشبه الشجرة وفروعها. - تبين أفرع مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية العلاقات بين الحيوانات. - يمكن تحديد العلاقات التصنيفية بصورة جزئية بناءً على وجود التجويف الجسمي أو عدم وجوده، وكذلك بناءً على نوعه. - يمكن تكوّن نوعين من التكوين الجنيني في الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي بعد تكوين الجاسترولا. - التقسيم صفة مهمة في بعض الحيوانات الحقيقية التجويف الجسمي.	التناظر التناظر الشعاعي التناظر الجانبي أمامي خلفي تميز الرأس ظهري بطني
6-3 الإسفنجيات واللاسعات	
الفكرة الرئيسية الإسفنجيات واللاسعات أول شعب المملكة الحيوانية في سلم التصنيف. - يمكن وصف الإسفنجيات بناءً على الصفات الحيوانية التي لديها. - لا توجد أنسجة في الإسفنجيات، وهي قادرة على القيام بوظائف الحياة كسائر الحيوانات. - لللاسعات صفات مميزة ليست لدى حيوانات أخرى. - لللاسعات تراكيب جسمية متقدمة أكثر تعقيداً من الإسفنج. - الإسفنجيات واللاسعات مهمة للبيئة وللإنسان.	التغذي الترشيحي الحيوانات الجالسة الخلايا اللاسعة الكيس الخيطي اللاسع التجويف المعوي الوعائي الشبكة العصبية البوليبي الميدوزي



6-1

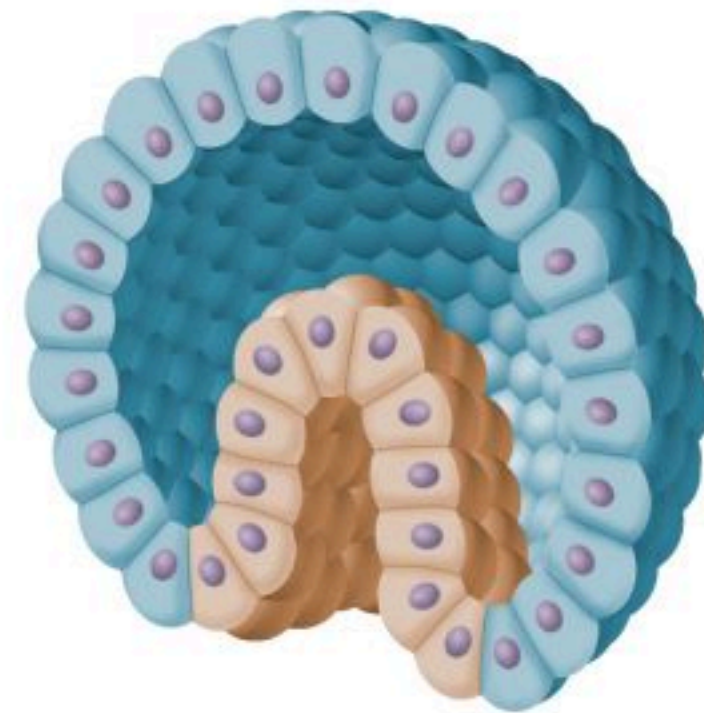
مراجعة المفردات

طابق التعريف بما يناسبه من قائمة المفردات التي وردت في صفحة مراجعة الفصل:

1. الغطاء الخارجي الصلب الذي يشكل دعامة.
2. كيس ذو طبقتين بفتحة واحدة في أحد طرفيه يتكون خلال التكوين الجنيني.
3. الحيوان الذي ينتج كلاً من البويضة والحيوان المنوي.

تثبيت المفاهيم الرئيسية

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 4.



4. ما مرحلة هذا الجنين في التكوين الجنيني؟

- a. الجاسترولا.
- b. اللاقحة.
- c. خلية بيضة.
- d. البلاستيولا.

5. أي مما يأتي لا يوجد في الهيكل الداخلي؟

- a. كربونات الكالسيوم.
- b. العظم.
- c. السيليكا.
- d. الغضروف.

أسئلة بنائية

6. نهاية مفتوحة فيم تختلف الحيوانات عن النباتات؟
7. نهاية مفتوحة وضح مزايا كل من الإخصاب الداخلي والإخصاب الخارجي ومساوي كل منهما.

التفكير الناقد

8. كون فرضية تبين فيها ما يمكن أن يحدث للجنين الذي يعاني من تلف في بعض خلايا الطبقة الوسطى.
9. فسر العبارة الآتية للعالم هانز سييمانن؛ أحد علماء الأحياء الذين درسوا النمو الجنيني: "نحن نقف ونسير مستخدمين أجزاء من أجسامنا كان من الممكن أن نستخدمها في التفكير لو أنها نمت في مكان آخر من الجنين".

6-2

مراجعة المفردات

ميز بين مفردات كل فقرة:

10. التناظر الجانبي، والتناظر الشعاعي.
11. جانب بطني، وجانب ظهري.
12. حقيقة التجويف الجسمي، وكاذبة التجويف الجسمي.

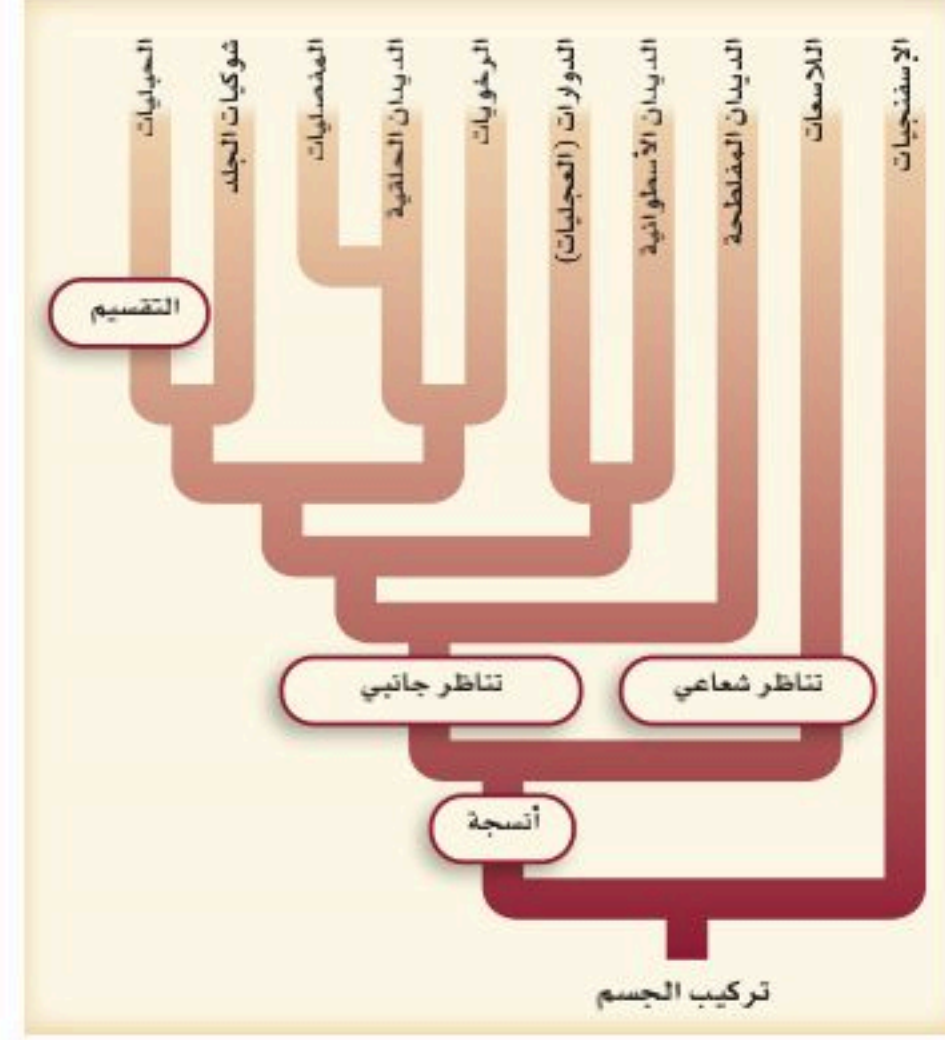
تثبيت المفاهيم الرئيسية

13. مهن مرتبطة مع علم الأحياء. إذا افترضنا أن أحد علماء الأجنة اكتشف حيواناً بحرياً جديداً، وأخذ منه خلية واحدة في مراحل النمو المبكرة فإن هذه الخلية تتحول إلى حيوان كامل من الحيوانات:

- a. العديمة التجويف الجسمي.
- b. الثانوية الفم.
- c. البدائية الفم.
- d. الكاذبة التجويف الجسمي.



استعمل المخطط الآتي للإجابة عن السؤالين 14 و 15.



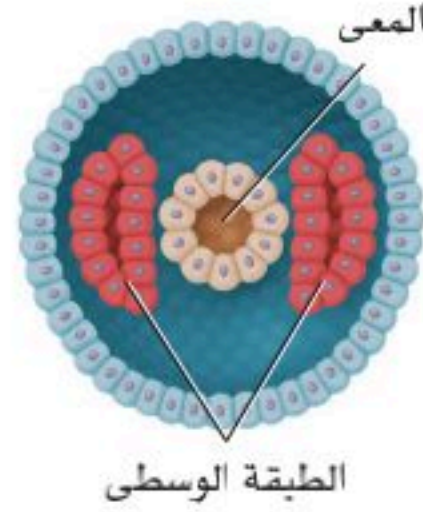
14. بناءً على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية السابق، أيّ الجمل الآتية صحيحة؟

- a. النسيج الحقيقي يأتي بعد التناظر الجانبي.
- b. التقسيم يأتي بعد التناظر الجانبي.
- c. أغلبية الحيوانات لها تناظر شعاعي.
- d. تمتاز الإسفنجيات بوجود أنسجة حقيقية.

15. بناءً على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية، أيّ الحيوانات الآتية تُعد أكثر قرابة وصلة؟

- a. الديدان الحلقية والرخويات.
- b. الديدان المفلطة والحلقية.
- c. الديدان الأسطوانية والحلقية.
- d. الديدان الحلقية وشوكيات الجلد.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 16.



16. يدل موقع الطبقة الوسطى (الميزوديرم) في هذا الجنين على أن:

- a. الخلايا انتظمت مباشرة.
- b. ناتج كل خلية يمكن تغييره.
- c. الفم ينمو من فتحة الجاسترولا.
- d. التجويف الجسمي تكوّن من جيوب ميزودرمية.

17. لتكوّن التجويف الجسمي مزايا تكيفية في كل مما يأتي ما عدا:

- a. الدوران.
- b. الحركة.
- c. التغذي.
- d. الجهاز العضلي.

18. بناءً على مخطط العلاقات التركيبية التصنيفية في الشكل 8 - 6، أي الصفات الآتية توجد في الديدان الحلقية، ولا توجد في الديدان المفلطة؟

- a. التجويف الجسمي الحقيقي، والتناظر الجانبي، وعدم وجود الأنسجة.
- b. التجويف الجسمي الحقيقي، والتقسيم، وثنائية الفم.
- c. التجويف الجسمي الحقيقي وبدائية الفم، والتقسيم.
- d. التجويف الجسمي الكاذب، والتجويف الجسمي، والتناظر الجانبي.



تثبيت المفاهيم الرئيسية

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 26.



26. أي الصفات الآتية يتصف بها الحيوان الذي في الصورة؟

- a. تميز الرأس. c. التناظر الجانبي.
b. الخلايا اللاسعة. d. عديم التناظر.

استعمل الرسم الآتي للإجابة عن السؤال 27.



27. يتكاثر الحيوان الذي يظهر في الصورة عن طريق:

- a. التجزؤ.
b. التلقيح الخارجي.
c. التلقيح الداخلي.
d. التجدد.

19. ماذا يسمى السطح السفلي الفاتح اللون في الضفدعة؟

- a. ظهري
b. بطني
c. أمامي
d. خلفي

أسئلة بنائية

20. نهاية مفتوحة اعمل نموذجًا بالصلصال لمراحل تمايز الخلايا.

21. نهاية مفتوحة كيف يمكنك عمل رسم توضيحي تشرح فيه التناظر لطلاب في مدرسة ابتدائية؟

التفكير الناقد

22. تعرّف السبب والنتيجة وضح كيف مكّن كل من التقسيم والهيكل الخارجي بعض الحيوانات من العيش في بيئتها، بخلاف المخلوقات التي ليس لديها هاتان الصفتان؟

6-3

مراجعة المفردات

اختر المصطلح الذي لا ينتمي إلى المصطلحات الأخرى في كل مجموعة من المصطلحات الآتية، وبيّن السبب:

23. الخلية اللاسعة، الكيس الخيطي اللاسع، اللاسعات، الشويكات.

24. الثقوب، البريعمات، التغذي الترشيحي، الكيس الخيطي اللاسع.

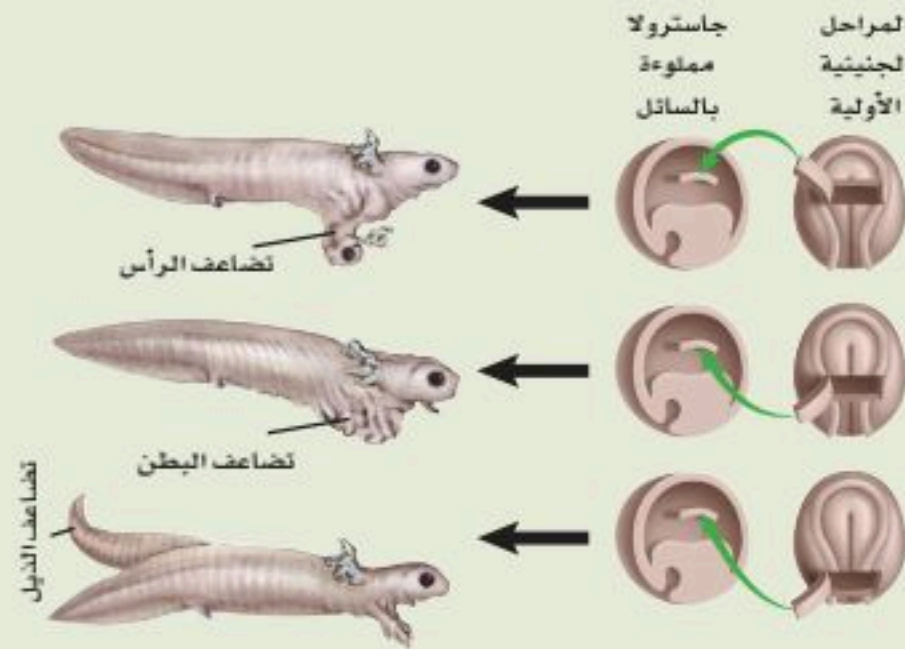
25. تبادل الأجيال، البولبي، الإسفنجين، الميدوزي.

تقويم إضافي

33. **الكتابة في علم الأحياء** اكتب افتتاحية لمنصة رسمية مهتمة بالبيئة تطالب فيها بحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وشرح المخاطر التي تجابه هذه الشعاب، واقترح ما يجب عمله للمحافظة عليها وحمايتها.

أسئلة المستندات

أظهرت تجارب الزراعة في المراحل الجنينية الأولى لحيوان ما أن النسيج المسؤول عن نمو الذيل إذا أُضيف إلى جاسترولا مختلفة مملوءة بسائل فقد تظهر التأثيرات الآتية:



بناءً على الأشكال السابقة أجب عن الأسئلة 34 و35 و36

34. أين نما النسيج الجديد عندما أُخذ قطاع من المنطقة العليا وَزُرِعَ؟

35. أين نما النسيج الجديد عندما أُخذ قطاع من المنطقة السفلية وَزُرِعَ؟

36. اعمل ملخصاً تشرح فيه أين ينمو النسيج إذا أُخذ جزء من الجنين المسؤول عن نمو الذيل ونقل إلى السائل في الجاسترولا؟

مراجعة تراكمية

37. راجع ما تعلمته عن مسببات الأمراض، وبين أيها يُعد من المخلوقات الحية، وأيها ليس كذلك؟ (الفصل الثالث).

28. أي الصفات الآتية ليس لها علاقة بالإسفنج؟

- a. التغذي الترشيحي.
- b. عديم التناظر.
- c. الهضم داخل الخلايا.
- d. وجود الأنسجة.

29. أي زوجين من المفردات الآتية لا يرتبطان معاً؟

- a. الإسفنجيات - التغذي الترشيحي.
- b. اللاسعات - الكيس الخيطي اللاسع.
- c. الإسفنجيات - اليرقة الحرة السباحة.
- d. اللاسعات - الشوكيات.

أسئلة بنائية

30. نهاية مفتوحة ارجع إلى أحد الإعلانات على الشبكة العنكبوتية، ولاحظ كيف نُظِمَ، ثم صمّم ملصقاً أو نشرة في ضوء المعلومات التي درستها عن اللاسعات تصف فيها البيئة المناسبة لقناديل البحر.

التفكير الناقد

31. احسب رياضياً افترض أن إسفنجة يرشح 1.8 mL من الماء في الدقيقة، فما كمية الماء التي يرشحها في ساعة، وفي 12 ساعة؟

32. صمّم خريطة مفاهيمية للمفردات الآتية: المرجان، البولبي، الخلايا اللاسعة، الحيد المرجاني، كربونات الكالسيوم.

اختبار مقنن

أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالشكل الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. حدّد تناظر الجسم للحيوانين المبينين في الرسم أعلاه؟

- كلاهما له تناظر جانبي.
- كلاهما له تناظر شعاعي.
- نجم البحر له تناظر جانبي، والطائر له تناظر شعاعي.
- نجم البحر له تناظر شعاعي، والطائر له تناظر جانبي.

2. يساعد شكل الجسم في نجم البحر على العيش في بيئته؛ إذ يمكنه من:

- الإمساك بأنواع عديدة من الفرائس.
 - الإمساك بفرائس من جميع الاتجاهات.
 - الحركة عبر الماء بسرعة.
 - الحركة عبر الماء ببطء.
3. أيّ التعبيرات الآتية ينطبق على مجموعة من اللافقاريات؟
- للاسعات خلايا مطوقة.
 - للديدان المفلطة تناظر شعاعي.
 - للديدان الأسطوانية تجويف جسمي كاذب.
 - للإسفنجيات جهاز عصبي.

4. أيّ الخصائص الآتية توجد في جميع الالسعات؟

- لوامسها تحتوي على خلايا لاسعة.
- لوامسها تحتوي على خلايا تنتج الألياف.
- تعيش فقط في بيئات المياه العذبة.
- تقضي جزءاً من حياتها جالسة.

أسئلة الإجابات القصيرة

- في ضوء دراستك لتركيب جسم الإسفنجيات، وضح كيف تستطيع الإسفنجيات الحصول على غذائها؟
- حدّد أهم الطرائق التي يجب أن يفعلها الإنسان للحفاظ على الشعاب المرجانية، ووضح أثر ذلك.
- اذكر ثلاث طرائق يستخدمها العلماء للمقارنة بين تراكيب أجسام المخلوقات الحية المختلفة.

سؤال مقالي

تعد الألياف البصرية الصناعية من المكونات المهمة في أنظمة الاتصالات، ولكنها تتحلل تحت الماء. وجد العلماء أن نوعاً محدداً من الإسفنجيات ينتج شويكات زجاجية موصلة وخفيفة لا تتحلل عندما تكون مبللة، وهذا يجعل منها مادة جيدة للأبحاث المتعلقة بالألياف البصرية.

استعن بالمعلومات الواردة في الفقرة أعلاه، وأجب عن السؤال التالي في صورة مقال:

8. ما الخصائص التي تجعل من الشويكات في الإسفنج قادرة على أن تحل مكان الألياف الضوئية تحت الماء؟

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.

الصف	1	1	1	1	1	1	1
الدرس / الفصل	6-2	6-2	6-2	6-3	6-3	6-3	6-3
السؤال	1	2	3	4	5	6	7